



Univerza v Mariboru

Fakulteta za elektrotehniko,
računalništvo in informatiko

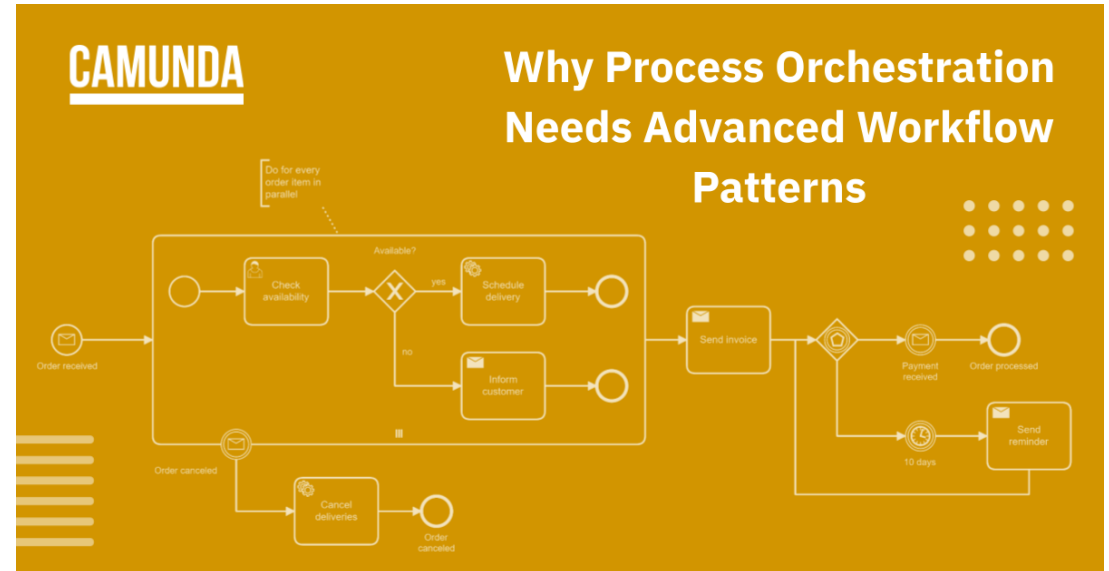
Vzorci kontrolnega toka

prof. dr. Gregor Polančič ©

2025/26

Delovni tokovi

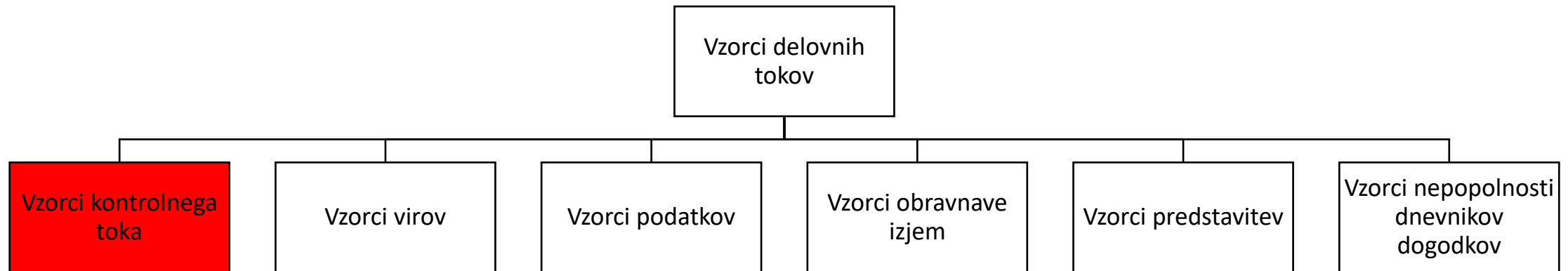
- **Delovni tokovi** so zaporedja medsebojno povezanih opravil ali aktivnosti, ki določajo, kako se delo organizira in izvaja v organizaciji.
- **Vzorci delovnih tokov** (angl. workflow patterns) so **uveljavljene rešitve** ali modeli za načrtovanje in izvajanje poteka dela v sistemih za upravljanje poslovnih procesov (BPM) in avtomatizacijo (orkestracijo) delovnih tokov.



„If your orchestration tool **does not provide advanced workflow patterns**, you will experience confusion amongst developers, you will need to implement time-consuming workarounds, and you will end up with confusing models.“

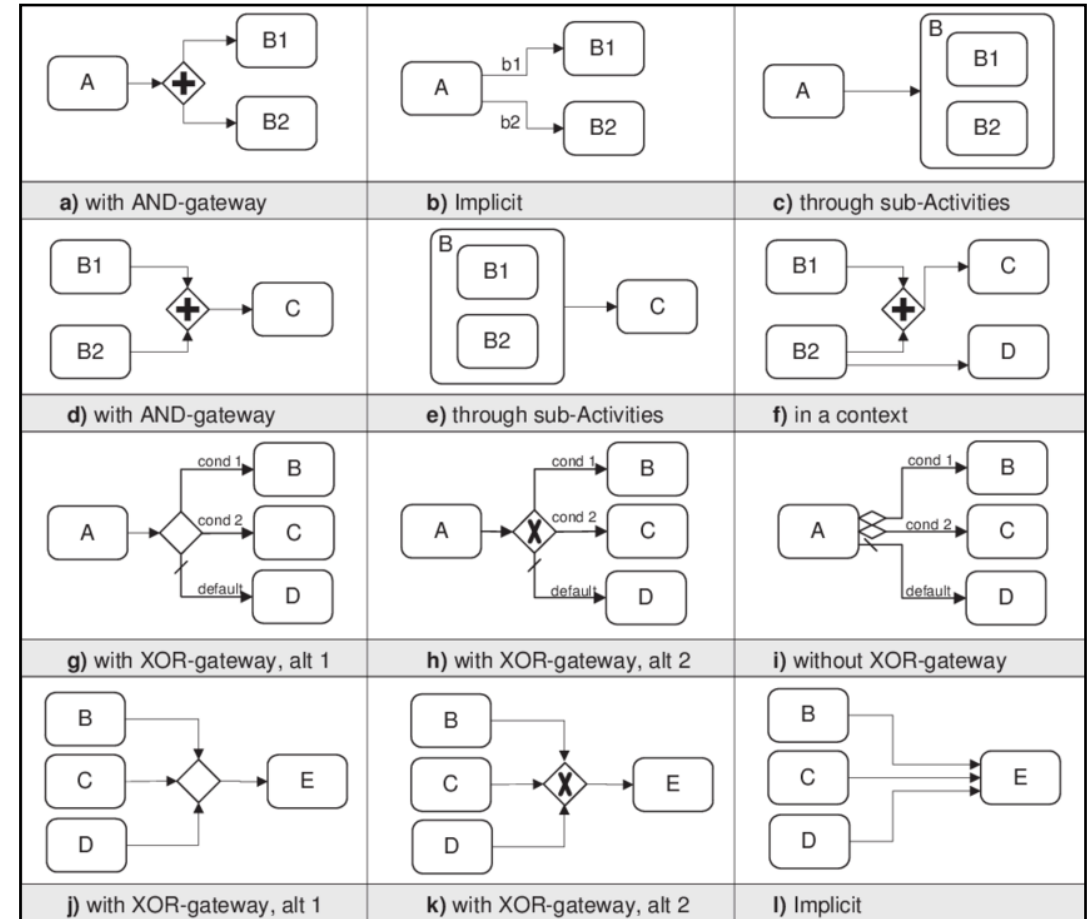
Vzorci delovnih tokov

- V kontekstu IT ali BPM (Business Process Management) je vzorec (angl. pattern) prepoznavna in **ponavljajoča se rešitev za pogost problem v določenem kontekstu**. Gre za abstraktni opis težave in njene rešitve, ki je neodvisen od specifične tehnologije ali implementacije.



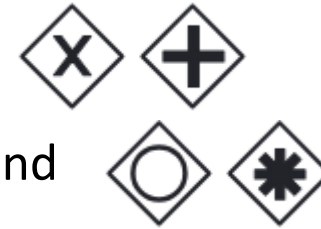
Vzorci kontrolnega toka

- **Kontrolni tok** (angl. control flow) označuje zaporedje in logiko aktivnosti oziroma nalog znotraj poslovnega procesa. Gre za način, kako se določi vrstni red izvajanja aktivnosti, pogoji prehoda med njimi ter pravila za odločanje, ki vodijo proces od začetka do zaključka.
- **Vzorci kontrolnega toka** (angl. control flow patterns) v BPM so prepoznavni načini ali šablone organiziranja aktivnosti, dogodkov in odločitev v poslovnem procesu. Ti vzorci so pomembni za oblikovanje, analizo in optimizacijo procesov, saj omogočajo standardizirano obravnavo (orkestracijo) različnih vrst tokov in pravil.



Skupine vzorcev kontrolnega toka

- Osnovni vzorci kontrolnega toka (angl. Basic Control Flow Patterns)
- Napredni vzorci vejitev in sinhronizacije (angl. Advanced Branching and Synchronization Patterns)
- Vzorci več primerkov (angl. Multiple Instance Patterns)
- Vzorci, ki temeljijo na stanju (angl. State-based Patterns)
- Vzorci preklica in prisilnega dokončanja (angl. Cancellation and Force Completion Patterns)
- Vzorci iteracij (angl. Iteration Patterns)
- Vzorci terminiranja (angl. Termination Patterns)
- Vzorci proženja (angl. Trigger Patterns)



Basic Control Flow Patterns

1. Sequence
2. Parallel Split
3. Synchronization
4. Exclusive Choice
5. Simple Merge



Advanced Branching and Synchronization Patterns

6. Multi-Choice
7. Structured Synchronizing Merge
8. Multi-Merge
9. Structured Discriminator
28. Blocking Discriminator
29. Cancelling Discriminator
30. Structured Partial Join
31. Blocking Partial Join
32. Cancelling Partial Join
33. Generalized AND-Join
37. Local Synchronizing Merge
38. General Synchronizing Merge
41. Thread Merge
42. Thread Split



Multiple Instance Patterns

12. Multiple Instances without Synchronization
13. Multiple Instances with a Priori Design-Time Knowledge
14. Multiple Instances with a Priori Run-Time Knowledge
15. Multiple Instances without a Priori Run-Time Knowledge
34. Static Partial Join for Multiple Instances
35. Cancelling Partial Join for Multiple Instances
36. Dynamic Partial Join for Multiple Instances



Trigger Patterns

23. Transient Trigger
24. Persistent Trigger



Termination Patterns

11. Implicit Termination
43. Explicit Termination



State-based Patterns

16. Deferred Choice
17. Interleaved Parallel Routing
18. Milestone
39. Critical Section
40. Interleaved Routing



Cancellation and Force Completion Patterns

19. Cancel Task
20. Cancel Case
25. Cancel Region
26. Cancel Multiple Instance Activity
27. Complete Multiple Instance Activity



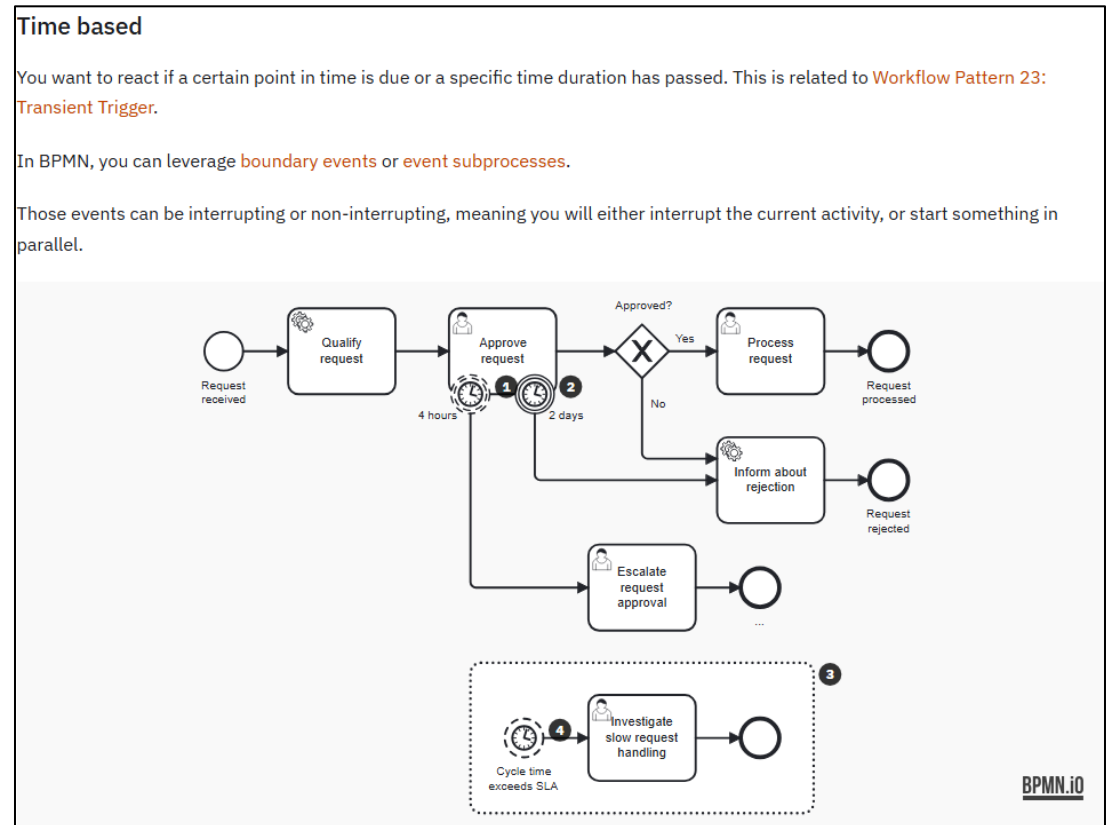
Iteration Patterns

10. Arbitrary Cycles
21. Structured Loop
22. Recursion



Vzorci kontrolnega toka v Camunda

- Camunda je platforma za **modeliranje, izvajanje in nadzor** poslovnih procesov, ki temelji na standardih, kot sta BPMN (Business Process Model and Notation) in DMN (Decision Model and Notation).
- Omogoča, da se procesi, ki jih organizacije modelirajo (npr. potek obravnave pacienta, odobritev kredita, izdaja potnega naloga), dejansko **izvajajo avtomatizirano** znotraj informacijskih sistemov.
- **Vzorci kontrolnega toka so osnovni gradniki logike poteka procesov.** Razumevanje teh vzorcev je ključno, ker BPMN in orodja, kot je Camunda, temeljijo prav na njih.

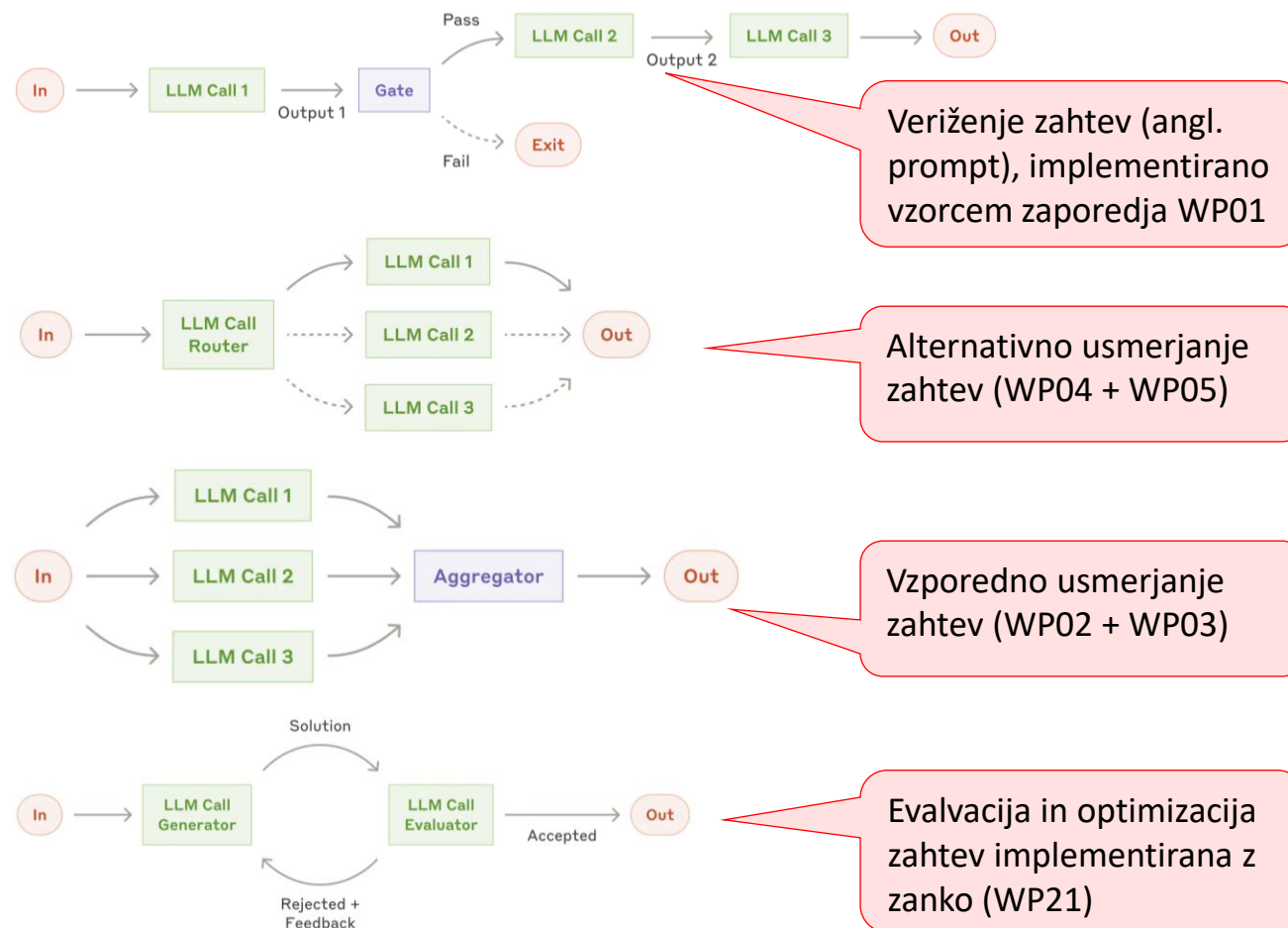


Uporabnost vzorcev kontrolnega toka

- Preverjanje pravilnosti BPMN modelov
 - Vzorci kontrolnega toka predstavljajo preverjene rešitve, ki „delujejo“.
- Primerjava BPM orodij
 - „Moč“ orodij, ki omogočajo avtomatizacijo procesov se pogosto kaže v obsegu vzorcev, ki jih podpirajo.
- Avtomatizirano odkrivanje procesov in preverjanje skladnosti procesov
 - Številni algoritmi za rudarjenje procesov temeljijo na vzorcih kontrolnega toka.
- Orkestracija IT sistemov
 - Vzorci kontrolnega toka so ključni tudi v v mikrostoritvenih arhitekturah in AI-delovnih tokovih.
- Standardizacija in poučevanje
 - Vzorci kontrolnega toka omogočajo skupen jezik tipičnih „procesnih“ izzivov.
- Prenova procesov
 - Izboljšanje nestandardnih rešitev v poslovnih procesih s standardnimi in preverjenimi.

Univerzalnost vzorcev kontrolnega toka

- Čeprav so se vzorci kontrolnega toka pričeli izoblikovati in uveljavljati ob prehodu v novo tisočletje, so **neizogibni v sodobnih sistemih za upravljanje poslovnih procesov**.
- Univerzalnost in brezčasnost vzorcev kontrolnega toka je razvidna tudi iz zadnjih raziskav iz področja agentov velikih jezikovnih modelov (LLM).

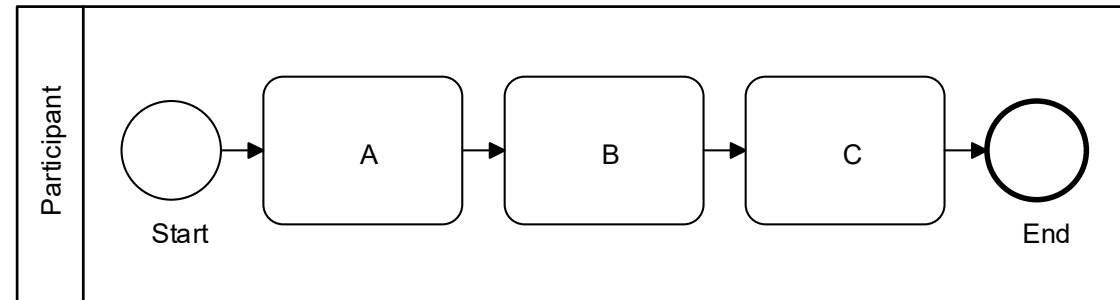


Pregled vzorcev kontrolnega toka WP1 – WP43 v notaciji BPMN 2.0

Opomba: posamezni vzorci se lahko modelirajo na različne načine.

WP01 - Zaporedje

- Angl. WP01 – Sequence
- Opravilo procesa je omogočeno z dokončanjem predhodnega opravila enakega procesa.

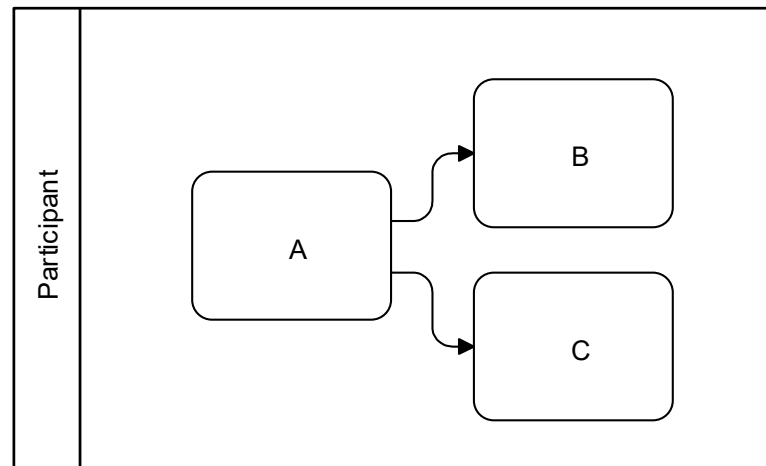


Primeri:

- *Naloga preverjanja računa se vedno izvede po pridobitvi podatkov o kreditni kartici.*
- *Po izdaji vozovnice za vlak se natisne potrdilo.*

WP02 – Paralelni razcep - brezpogojni razcep

- Angl. WP02 - Parallel Split - Unconditional Split
- BPMN: nenadzorovan razcep (angl. uncontrolled fork)
- Divergenca kontrolnega toka v dva ali več vzporednih tokov, ki se izvedejo sočasno.
- Varianta vzorca brez uporabe elementa prehoda.

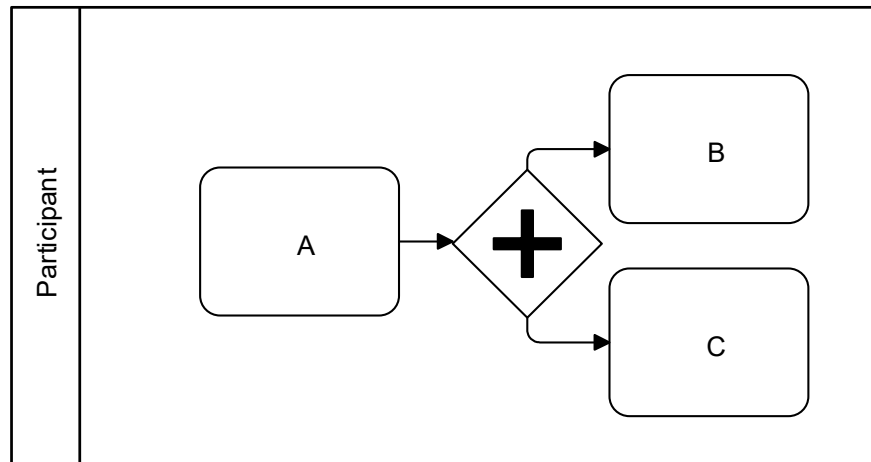


Primeri:

- *Ko prejmete alarm zaradi vdora, takoj sprožite nalogo odpreme patrulje in nalogo obveščanja policije.*
- *Ko stranka plača blago, ga zapakirajte in izdajte račun.*

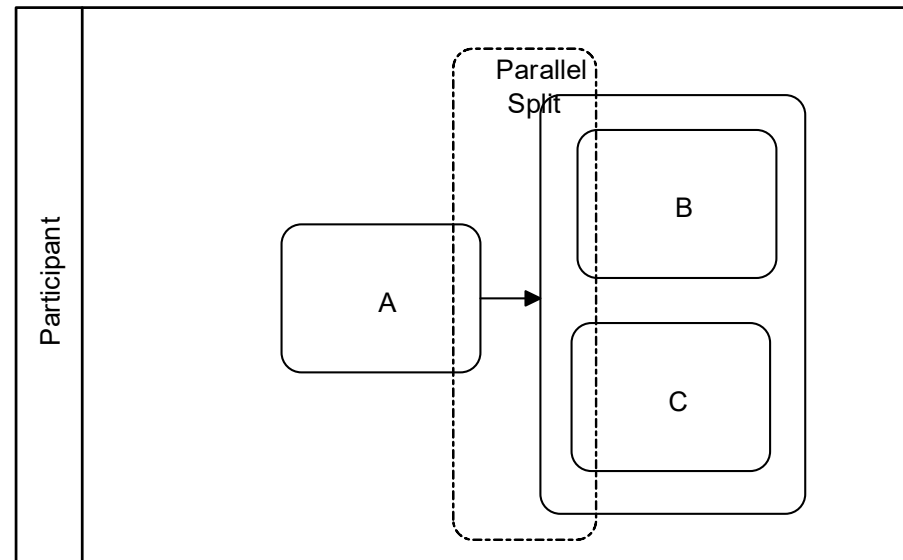
WP02 – Paralelni razcep s prehodom IN

- Angl. WP02 - Parallel Split - AND Gateway
- BPMN: nadzorovan razcep (angl. controlled fork)
- Divergenca kontrolnega toka v dva ali več vzporednih tokov, ki se izvedejo sočasno.
- Varianta vzorca z uporabo ustreznega elementa prehoda – prehod IN.



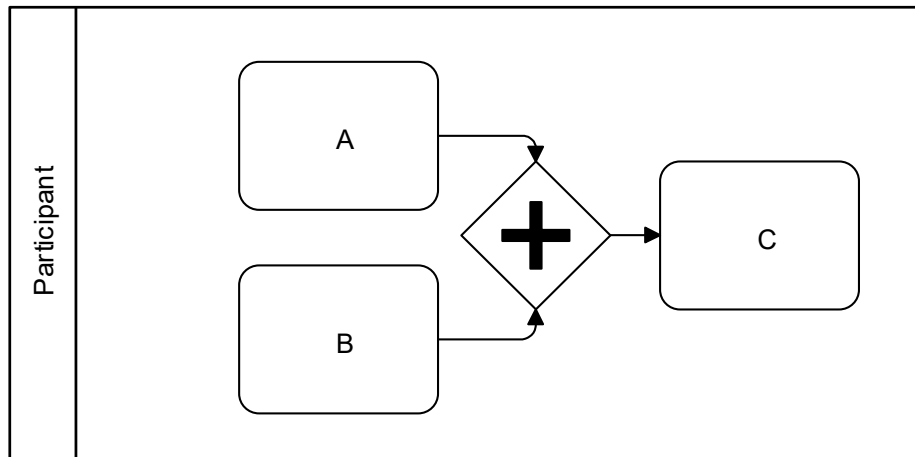
WP02 – Paralelni razcep s podprocesom

- Angl. WP02 - Parallel Split - Subprocess Start
- Divergenca kontrolnega toka v dva ali več vzporednih tokov, ki se izvedejo sočasno.
- Varianta vzorca z uporabo podprocesa.



WP03 – Sinhronizacija s prehodom IN

- Angl. WP03 - Synchronization - AND Gateway
- BPMN: združitev (angl. join)
- Konvergenca dveh ali več vzporednih vej v eno (izhodno) vejo, ki se aktivira, ko se zaključijo vse vhodne (vzporedne) veje.
- Varianta vzorca z uporabo prehoda IN.

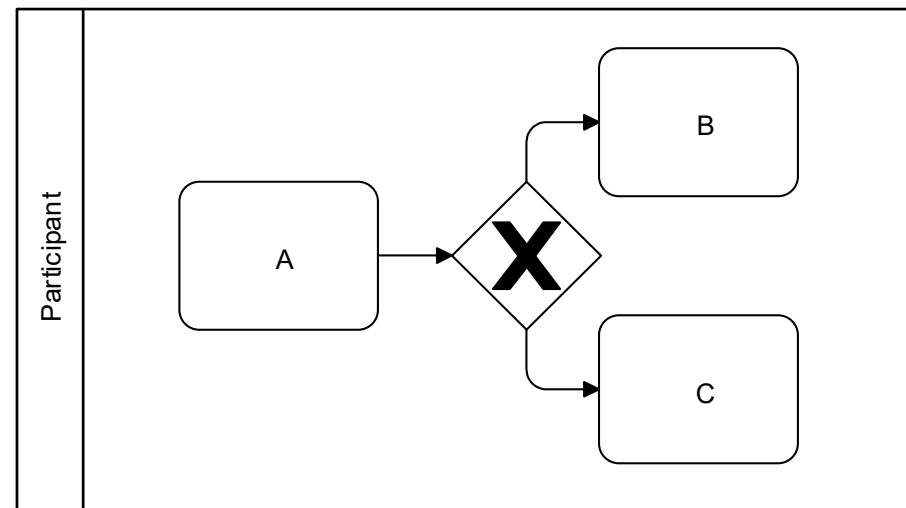


Primeri:

- *Naloga odpreme blaga se izvede takoj po zaključku naloge preverjanja računa in naloge izdelave računa.*
- *Usklajevanje blagajniških prejemkov se lahko izvede le, če je trgovina zaprta in je povzetek kreditne kartice natisnjen.*

WP04 – Ekskluzivna izbira

- Angl. WP04 - Exclusive Choice
- BPMN: ekskluzivna vejitev (angl. exclusive branch)
- Divergenca kontrolnega toka v dve ali več vzporednih vej, od katerih se aktivira natanko ena, glede na mehanizem, ki omogoča takšno izbiro.

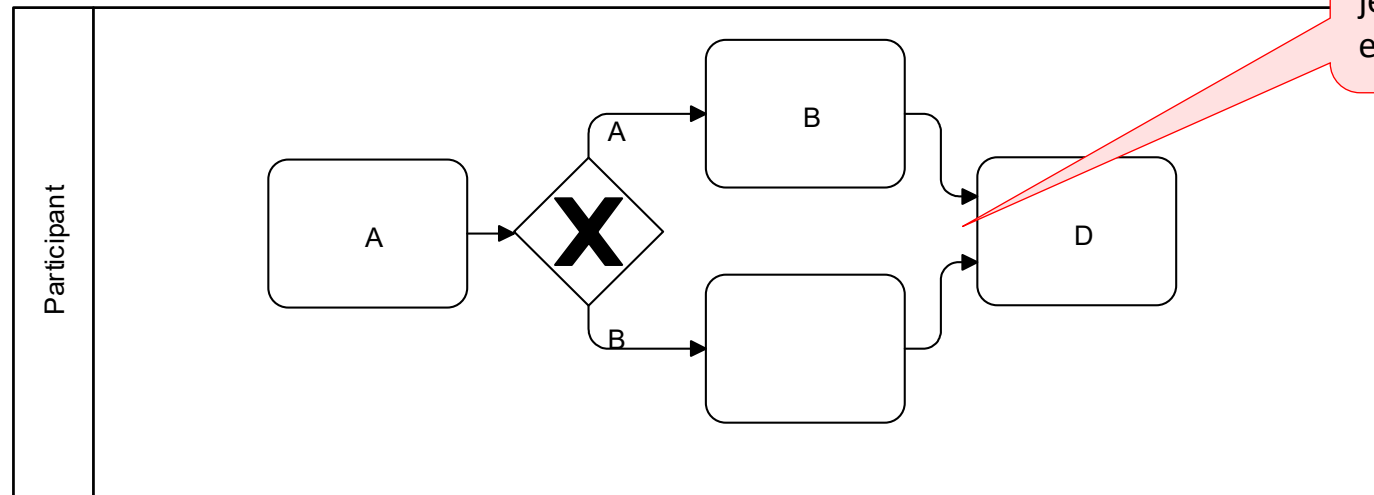


WP05 – Enostavno združevanje

- Angl. WP05 - Simple Merge
- BPMN: nenadzorovano združevanje (angl. uncontrolled merge)
- Konvergenca dveh ali več vej v eno (izhodno) vejo, na način, kjer vsaka aktivna vhodna veja povzroči aktivacijo izhodne veje.
- Varianta vzorca brez uporabe elementa prehoda „ekskluzivni ALI“.

Primeri:

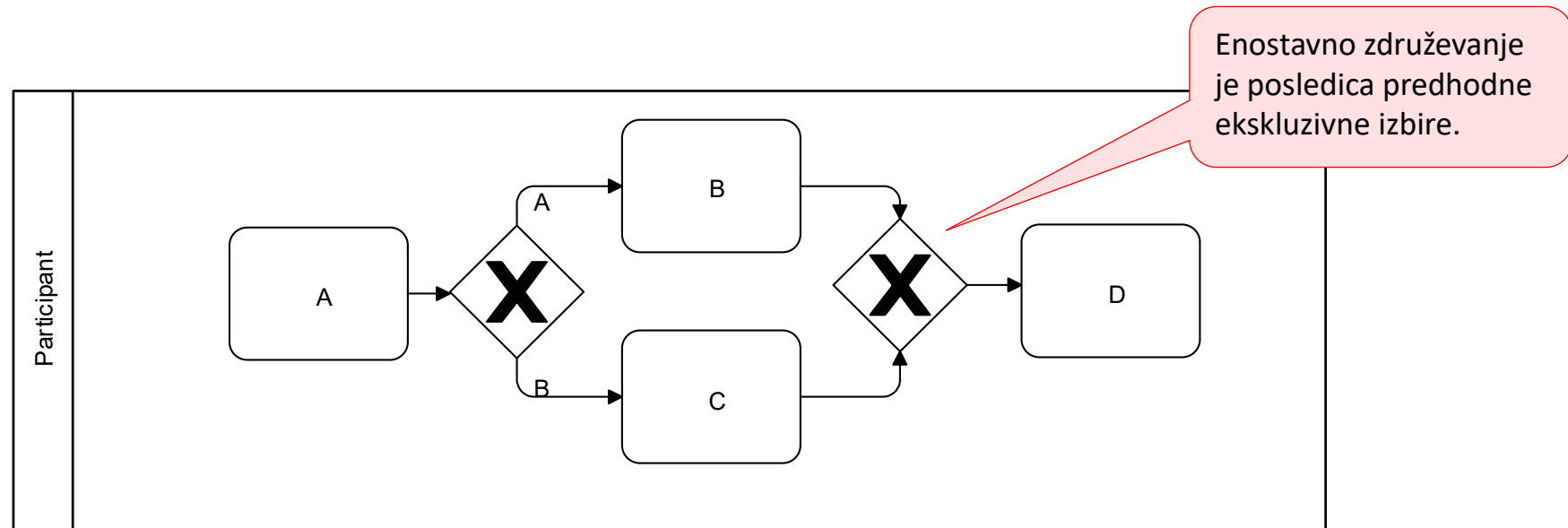
- *Po opravih plačila primera ali zagotavljanja dobropisa začnete opravilo prejema izdelka.*



Enostavno združevanje je posledica predhodne ekskluzivne izbire.

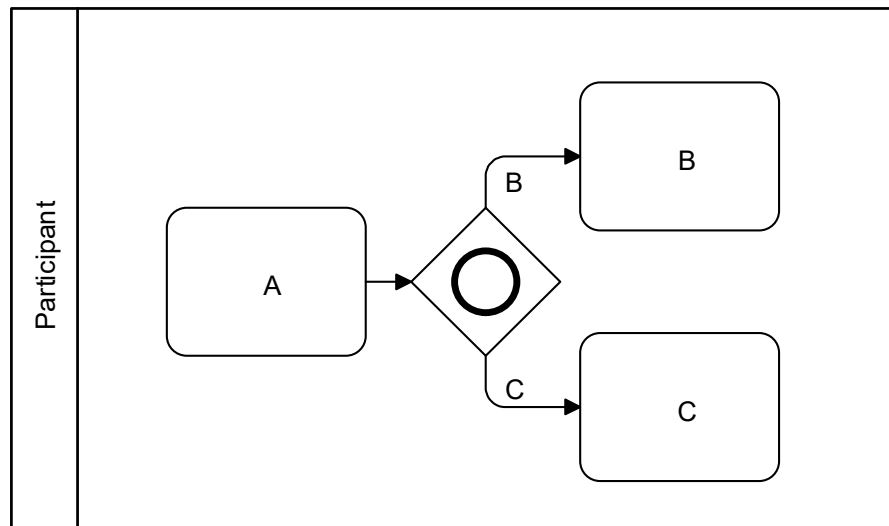
WP05 – Enostavno združevanje s prehodom XALI

- Angl. WP05 - Simple Merge - XOR Gateway
- BPMN: nadzorovano združevanje (angl. controlled merge)
- Konvergenca dveh ali več vej v eno (izhodno) vejo, na način, kjer vsaka aktivna vhodna veja povzroči aktivacijo izhodne veje.
- Varianta vzorca z uporabo elementa prehoda „ekskluzivni ALI“.



WP06 – Večkratna izbira s prehodom ALI

- Angl. WP06 - Multi-Choice - OR Gateway
- BPMN: inkluzivna vejitev (angl. inclusive branch)
- Divergenca kontrolnega toka v dve ali več vej, izmed katerih se jih lahko aktivira nič ali več, glede na mehanizem, ki omogoča takšno izbiro.
- Varianta vzorca z uporabo elementa „ALI prehod“.

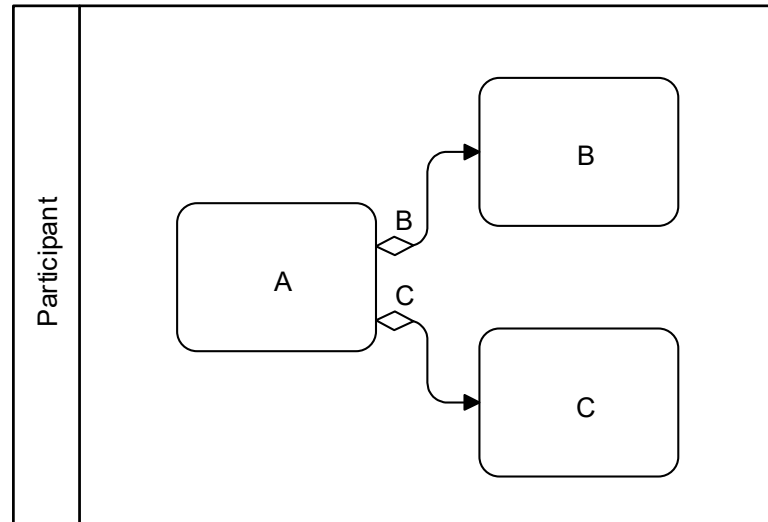


Primeri:

- *Glede na naravo klica v sili se takoj začne ena ali več nalog*
 - *dispečerja-policije,*
 - *dispečerja-gasilca ali*
 - *dispečerja-reševalca.*

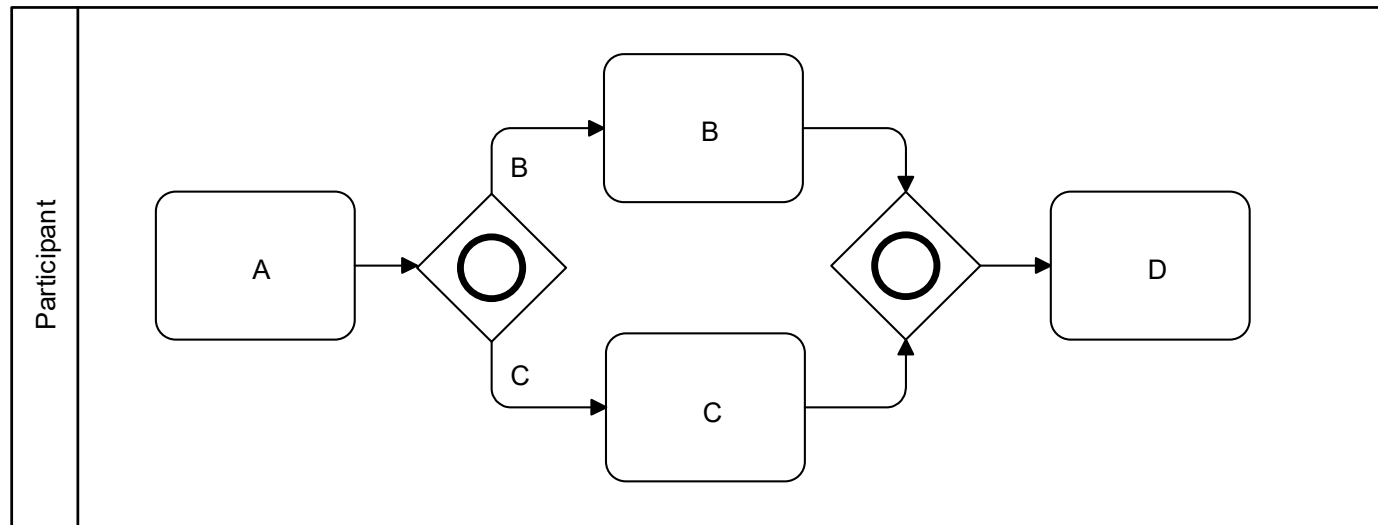
WP06 - Večkratna izbira s pogojnim tokom

- Angl. WP06 - Multi-Choice- Conditional Flow
- BPMN: inkluzivna vejitev (angl. inclusive branch)
- Divergenca kontrolnega toka v dve ali več vej, izmed katerih se jih lahko aktivira nič ali več, glede na mehanizem, ki omogoča takšno izbiro.
- Varianta vzorca z uporabo pogojnega toka.



WP07 – Strukturirano sinhronizirano združevanje

- Angl. WP07 - Structured Synchronizing Merge
- Konvergenca dveh ali več vej (ki so divergirale na eni predhodni točki procesa) v eno (izhodno) vejo na način, kjer se izhodna veja aktivira, ko se dokončajo vse vhodne aktivne veje. Pogoje je asociacija na enotno predhodno točko večkratne izbire.

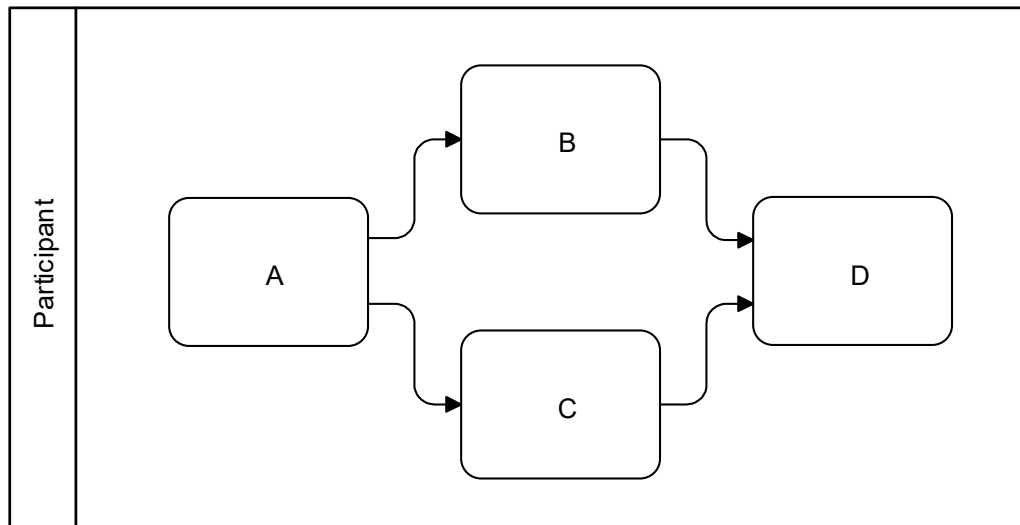


Primeri:

- Glede na vrsto nujnega primera se hkrati začneta ena ali obe nalogi, naloga dispečerja policije in naloga dispečerja reševalca. Ko na kraj nesreče prispejo vsa reševalna vozila, se začne naloga prevoza pacienta.

WP08 – Večkratno združevanje

- Angl. WP08 - Multi-Merge
- Konvergenca dveh ali več vhodnih vej v eno izhodno, kjer vsaka dokončana vhodna veja povzroči aktivacijo izhodne veje.

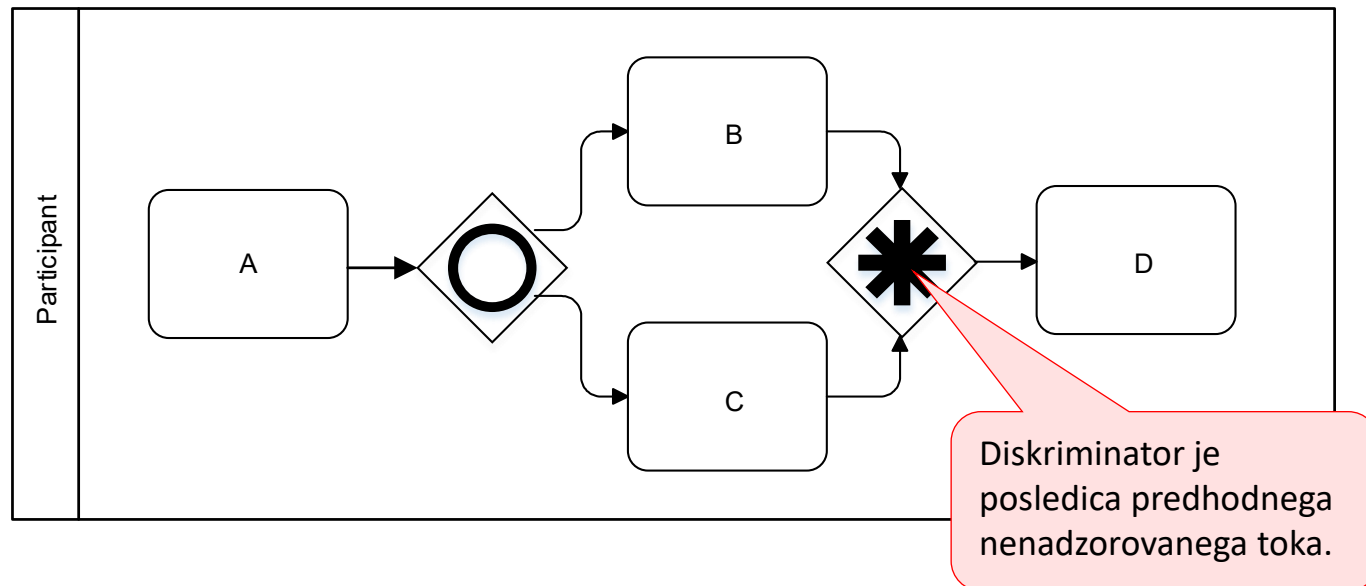


Primeri:

- *Naloge "polaganje temeljev", "naročanje materialov" in „najem delavcev" se izvajajo vzporedno kot ločene veje procesa. Ko se vsaka od njih zaključi, se pred zaključkom te veje procesa izvede naloga pregleda kakovosti.*

WP09 – Strukturni diskriminator

- Angl. WP09 - Structured Discriminator
- Konvergenca dveh ali več vhodni vej v eno izhodno vejo (ob predhodni divergenci), na način, kjer se izhodna veja aktivira ob zaključku prve aktivne vhodne veje.
- Strukturni diskriminator se ponastavi, ko se zaključijo vse vhodne aktivne veje. Pogoj je asociacija na enotno predhodno točko divergence tokov.

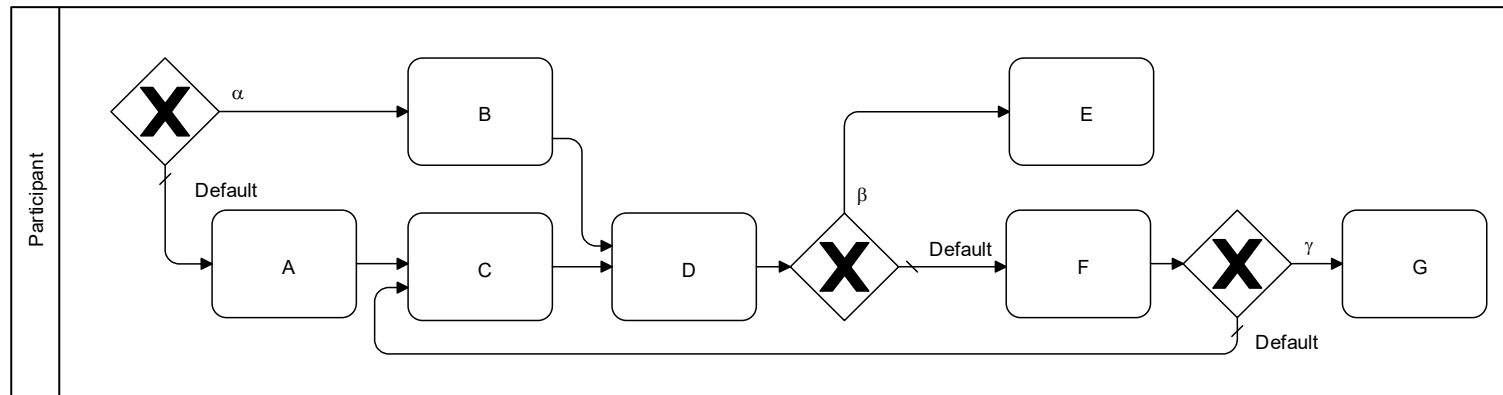


Primeri:

- Pri obravnavi srčnega zastoja se nalogi "preverjanje dihanja" in "preverjanje pulza" izvajata vzporedno. Ko je prva od njiju zaključena, se začne naloga triaže. Dokončanje druge naloge se prezre in ne povzroči drugega primera naloge triaže.

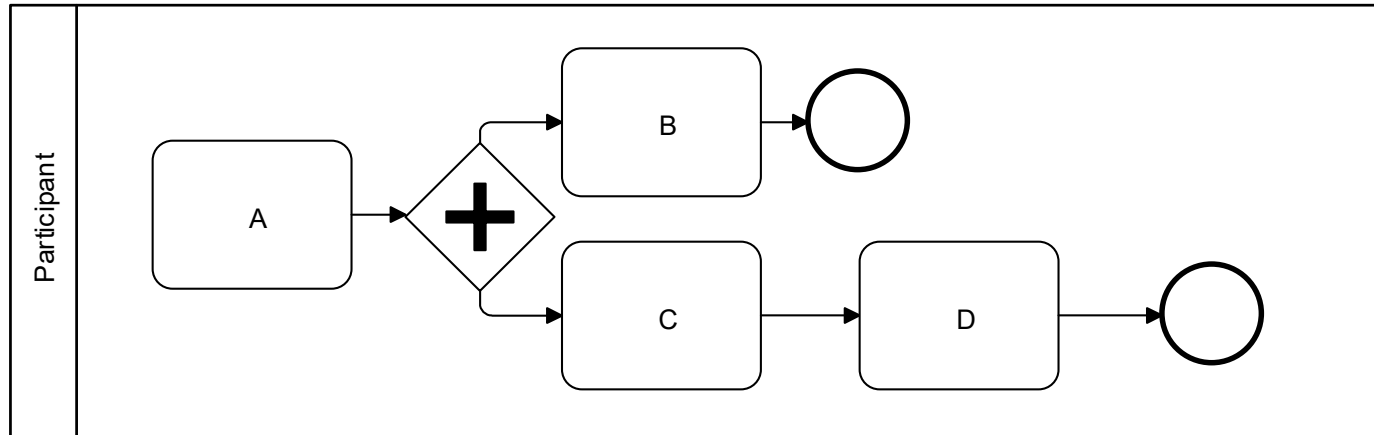
WP10 - Arbitrarni cikli

- Angl. WP10 - Arbitrary Cycles, Unstructured loop, iteration, cycle.
- Vzorec predstavlja cikle, ki imajo več kot eno vhodno ali izhodno točko. Vsaka vhodna in izhodna točka se asociira z različnimi vejami.
- V kolikor temelji model procesa na bloku, se cikli težje implementirajo.



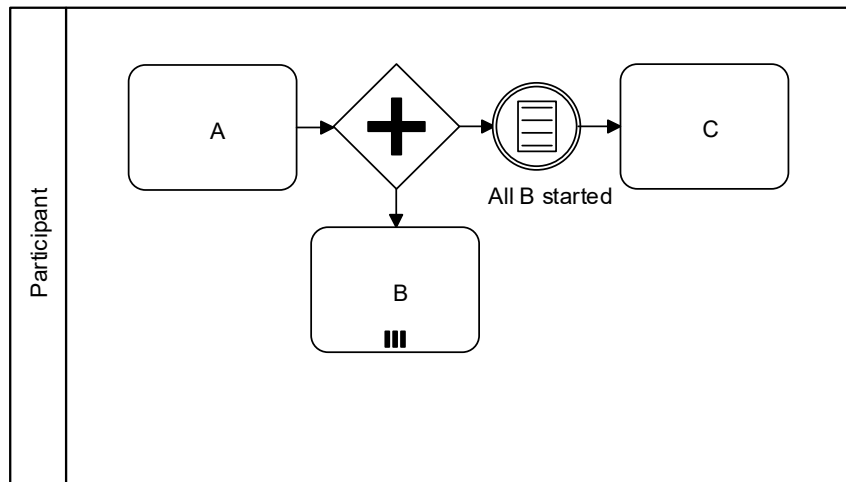
WP11 – Implicitni zaključek

- Angl. WP11 - Implicit Termination
- Ni enolično opredeljenega zaključka procesa.
- Primerek procesa (ali podprocesa) se zaključi, ko so zaključene vse delovne postavke, ki se lahko zaključijo v opredeljenem času in v kolikor primerek procesa ni v smrtnem objemu (angl. deadlock). V tem primeru se primerek procesa zaključi uspešno.



WP12 – Večkratni primerki brez sinhronizacije

- Angl. WP12 - Multiple Instances without Synchronization, Multi threading without synchronization, spawn off facility.
- Vsak primerek aktivnosti se izvaja neodvisno od drugih primerkov.
- Primerki aktivnosti se izvajajo sočasno brez pogojev za sinhron zaključek.

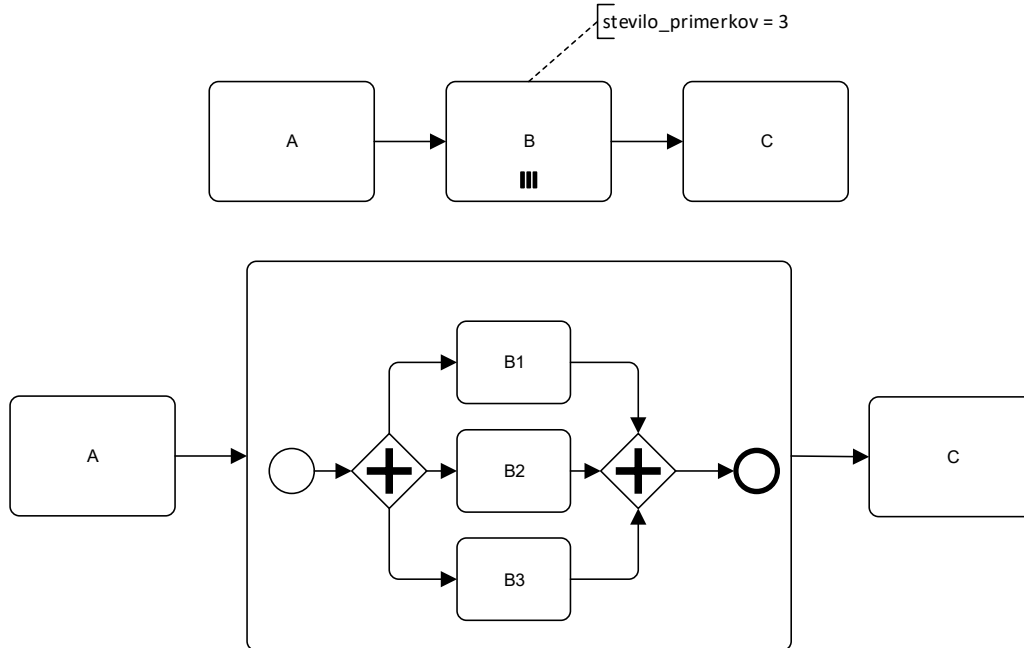


Primeri:

- *Oddelek za promet prejme seznam prometnih prekrškov. Za vsak prekršek na seznamu se ustvari naloga »Težava-Kršitev-Obvestilo«. Te naloge se izvajajo vzporedno in ne sprožijo nobenih nadaljnjih nalog. Ob zaključku jih ni treba sinhronizirati.*

WP13 – Večkratni primerki s predhodnim „design time“ znanjem

- WP13 - MI with a priori Design Time Knowledge
- Število primerkov aktivnosti je poznano v času načrtovanja modela procesa (konstanta).
- Primerki se izvajajo sočasno in neodvisno od drugih primerkov.
- Naslednja aktivnost se lahko začne, ko se zaključijo vsi primerki.

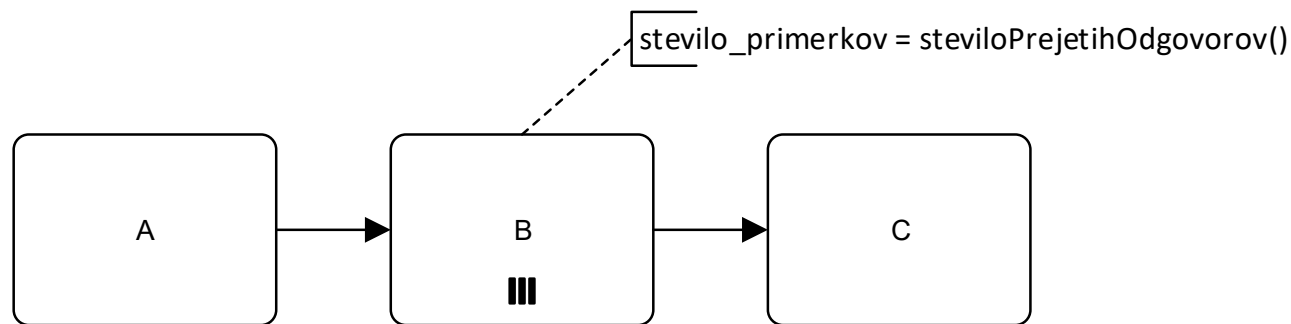


Primeri:

- *Letno poročilo mora pred objavo podpisati vseh šest direktorjev.*

WP14 - Večkratni primerki – s predhodnim „run time“ znanjem

- WP14 - Multiple Instances with a Priori Run-Time Knowledge
- Število primerkov aktivnosti JE poznano pred instanciranjem primerkov aktivnosti.
- Primerki se izvajajo sočasno in neodvisno od drugih primerkov.
- Naslednja aktivnost se lahko začne, ko se zaključijo vsi primerki.



Primeri:

- *Pri diagnosticiranju napake motorja se lahko hkrati izvaja več primerkov naloge preverjanja senzorjev, odvisno od števila prejetih sporočil o napakah. Naloga identifikacije napake se lahko začne šele, ko so vsa sporočila obdelana.*
- *Pri izdajanju recepta je treba nalogo tehtanja mešanice zaključiti za vsako sestavino, preden se lahko pripravek meša in izda.*

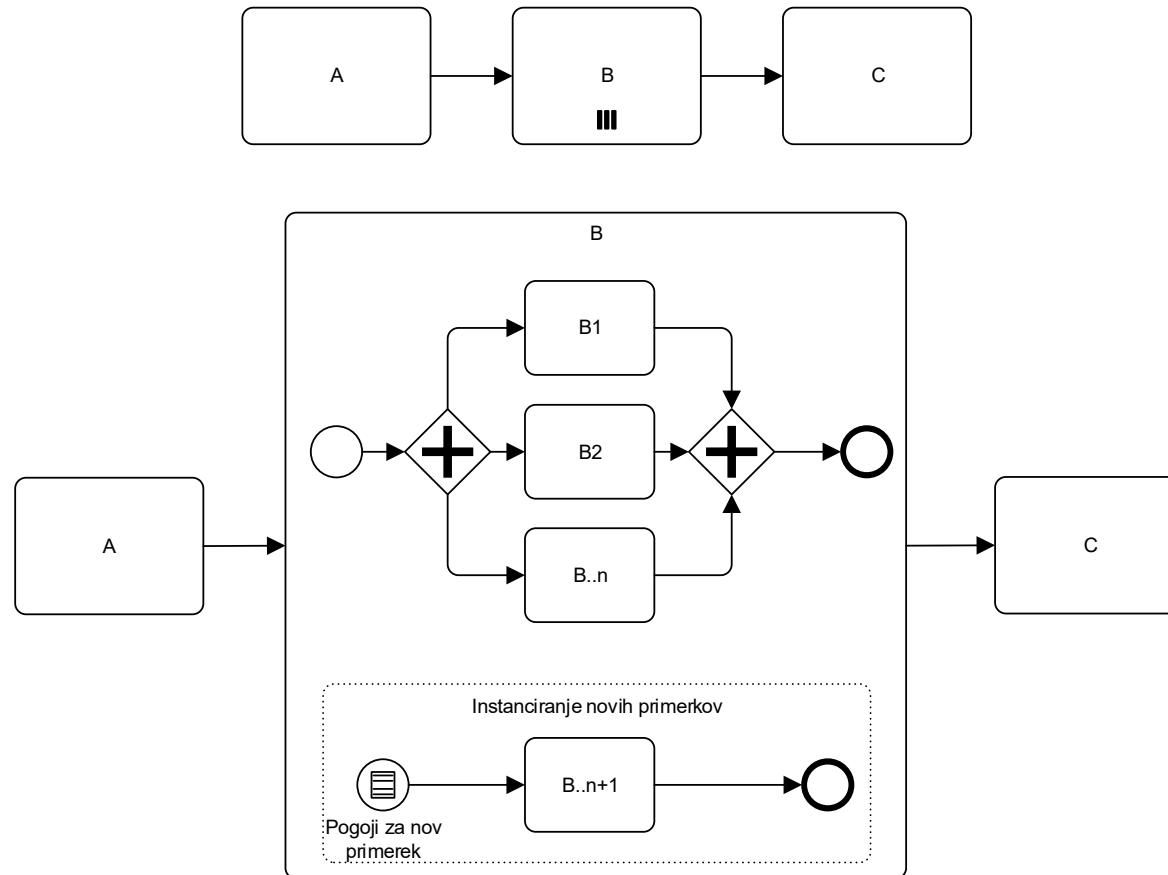
WP15 - Večkratni primerki – brez predhodnega „run time“ znanja

- WP15 - Multiple Instances without a Priori Run-Time Knowledge
- Število primerkov aktivnosti NI poznano pred instanciranjem primerkov aktivnosti. Novi primerki aktivnosti se lahko instancirajo, ko se že izvajajo drugi primerki.
- Primerki se izvajajo sočasno in neodvisno od drugih primerkov.
- Naslednja aktivnost se lahko začne, ko se zaključijo vsi primerki.

Primeri:

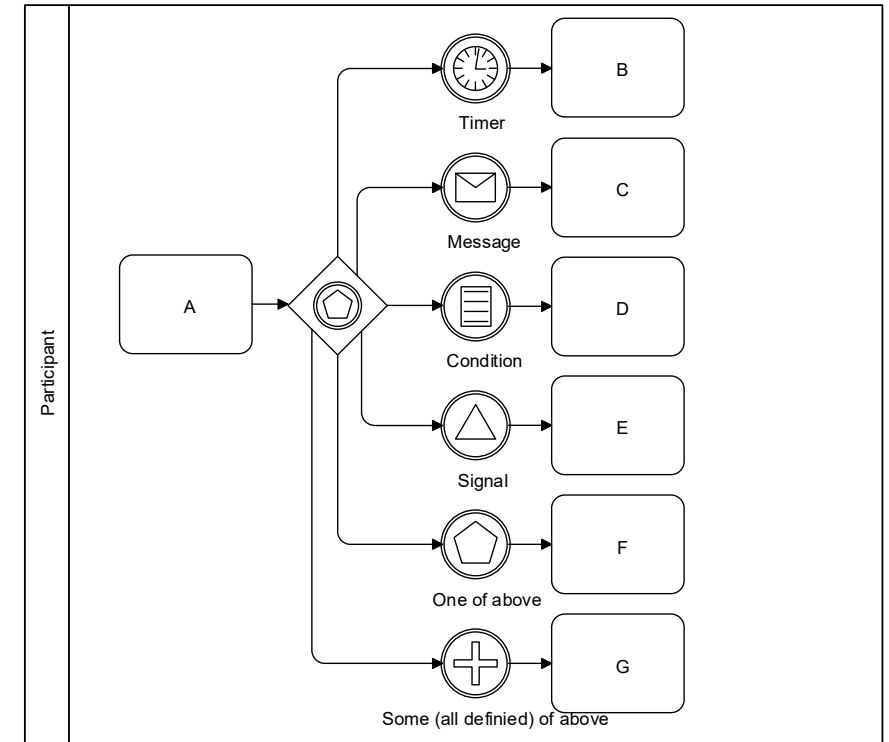
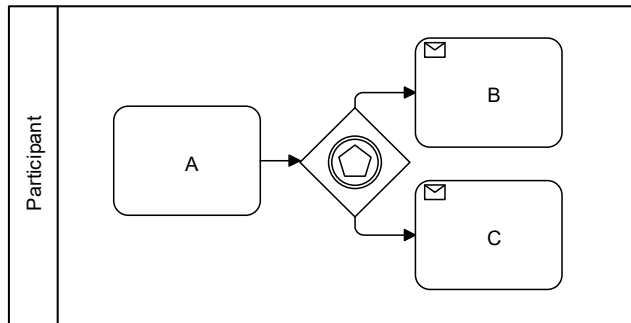
- *Prevoz naftne ploščadi iz tovarne na lokacijo vključuje številne naloge prevoza in odpreme. Te se izvajajo sočasno in čeprav se začne dovolj nalog za pokritje začetnih ocen potrebnih transportnih količin, je vedno mogoče začeti dodatne naloge, če primanjkuje prevoznih potreb. Ko je celotna naftna ploščad prepeljana in so vse naloge prevoza in odpreme opravljene, se lahko začne naslednja naloga (montaža ploščadi).*

WP15 - Večkratni primerki – brez predhodnega „run time“ znanja



WP16 – Odložena odločitev

- WP16 - Deferred Choice
- Točka v procesu, kjer se lahko izbere ena ali več alternativnih vej glede na interakcijo z okoljem procesa.
- Pred samo odločitvijo predstavljajo vse alternativne veje potencialno izbiro.
- Ko se izbere določena veja, se vse preostale potencialne odločitve umaknejo.

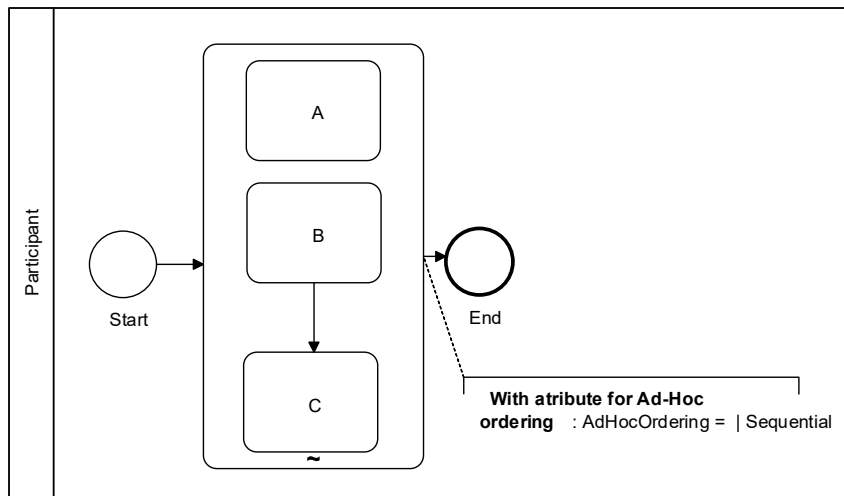


Primeri:

- Na začetku postopka reševanja pritožbe je na voljo izbira med nalogo Začetni stik s stranko in nalogo Eskalacija vodji. Začetni stik s stranko se začne, ko ga začne član ekipe za pomoč strankam. Naloga Eskalacija vodji se začne 48 ur po začetku primerka procesa. Ko se začne ena od teh nalog, se druga umakne.
- Ko stranka zahteva pošiljko zračne blazine, jo prevzame poštar ali kurir, odvisno od tega, kdo lahko prvi obišče lokacijo stranke.

WP17 – Zaporedno izvajanje brez predhodnega „design-time“ znanja

- WP17 - Sequential execution without a priory design time knowledge
 - Stari naziv „Prepleteno vzporedno izvajanje“ (angl. interleaved paralel routing) je dvoumen, saj vzorec ne dovoljuje vzporednega in prepletenega izvajanja.
- Množica opravil ima opredeljeno zaporedno urejenost, ki pa se (v celoti) določi šele v fazi izvajanja procesa. $\langle A, B, C \rangle$, $\langle B, C, A \rangle$
- Vsako opravilo se mora izvesti en krat, opravila se morajo izvajati zaporedno.

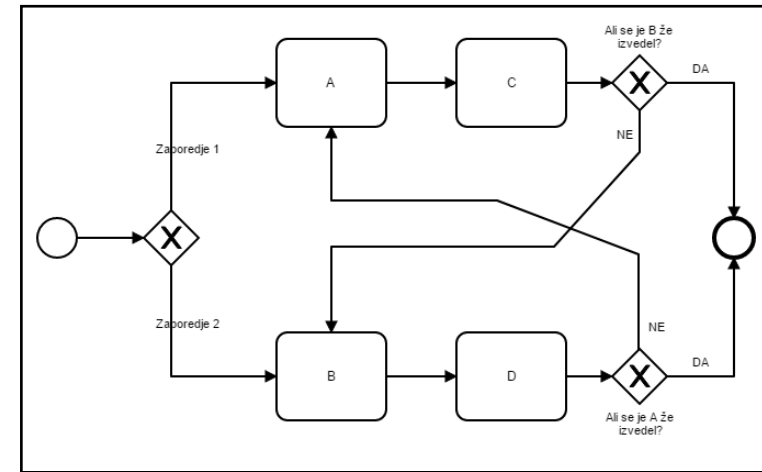
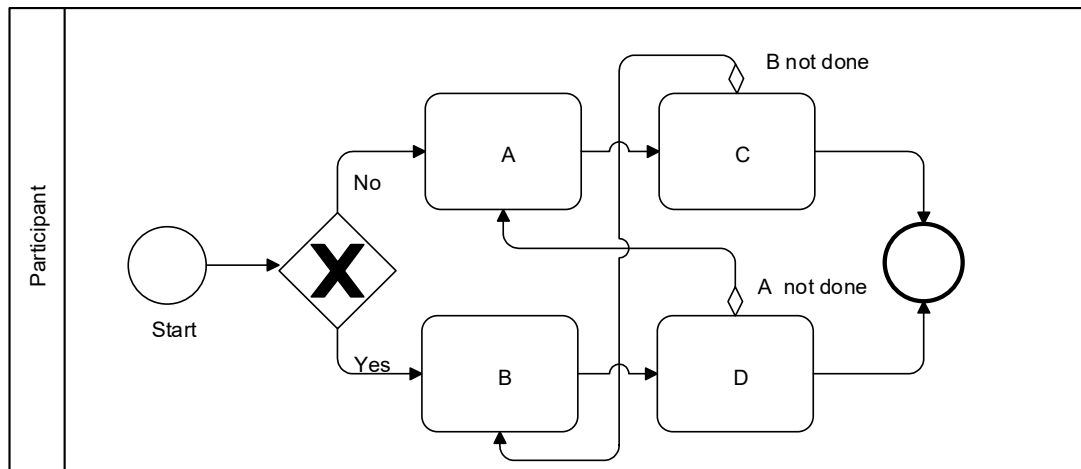


Primeri:

- *Pri odpremi naročila je treba opraviti naloge prevzema blaga, pakiranja blaga in priprave računa. Naloga prevzema blaga mora biti opravljena pred nalogo pakiranja blaga. Naloga priprave računa se lahko izvede kadar koli. Za dano naročilo je mogoče hkrati opraviti le eno od teh nalog.*

WP17 – Zaporedno izvajanje brez predhodnega „design-time“ znanja

- WP17 - Sequential execution without a priory design time knowledge
- Zaporedje ni (v celoti) vnaprej določeno, npr. po vsakem opravljenem koraku zdravnik odloči, kaj bo naslednje (pregled, test, terapija).



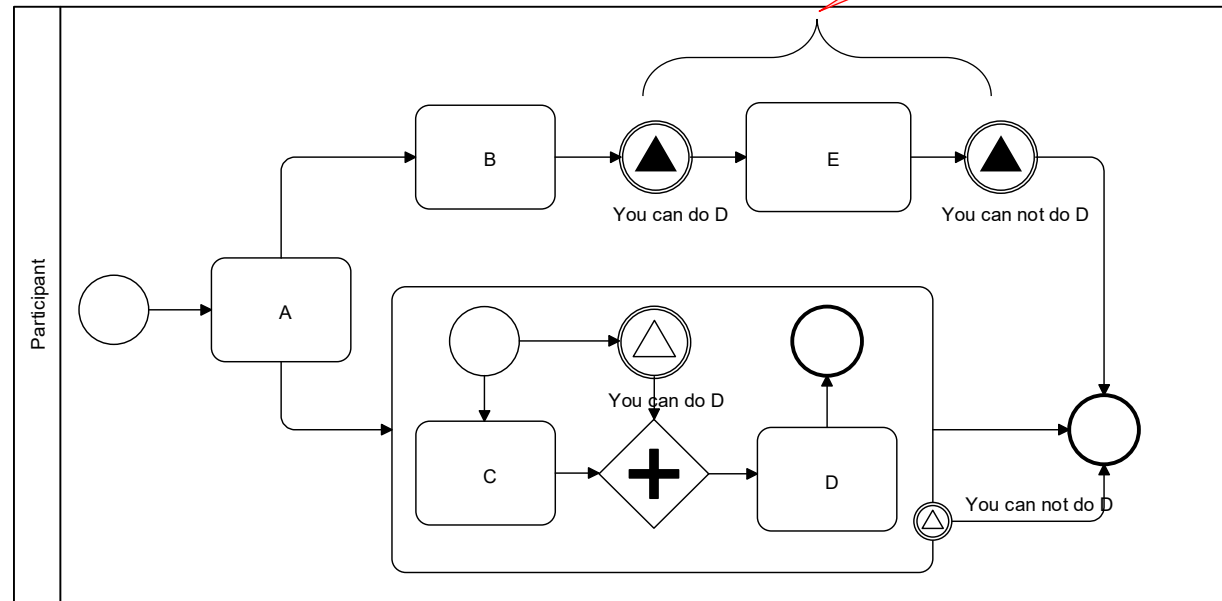
WP18 - Mejniki

- WP18 – Milestone, Test arc, deadline, state condition, withdraw message.
- Določeno opravilo v primerku procesa se lahko izvede le v kolikor se primerek procesa nahaja v določenem stanju. Ko je doseženo stanje (točka) v procesu, se določeno opravilo lahko izvede. Ko se stanje preseže, se opravilo več ne more izvesti (angl. deadline has expired).

Opravilo D se lahko izvede ko je proces v znotraj tega stanja.

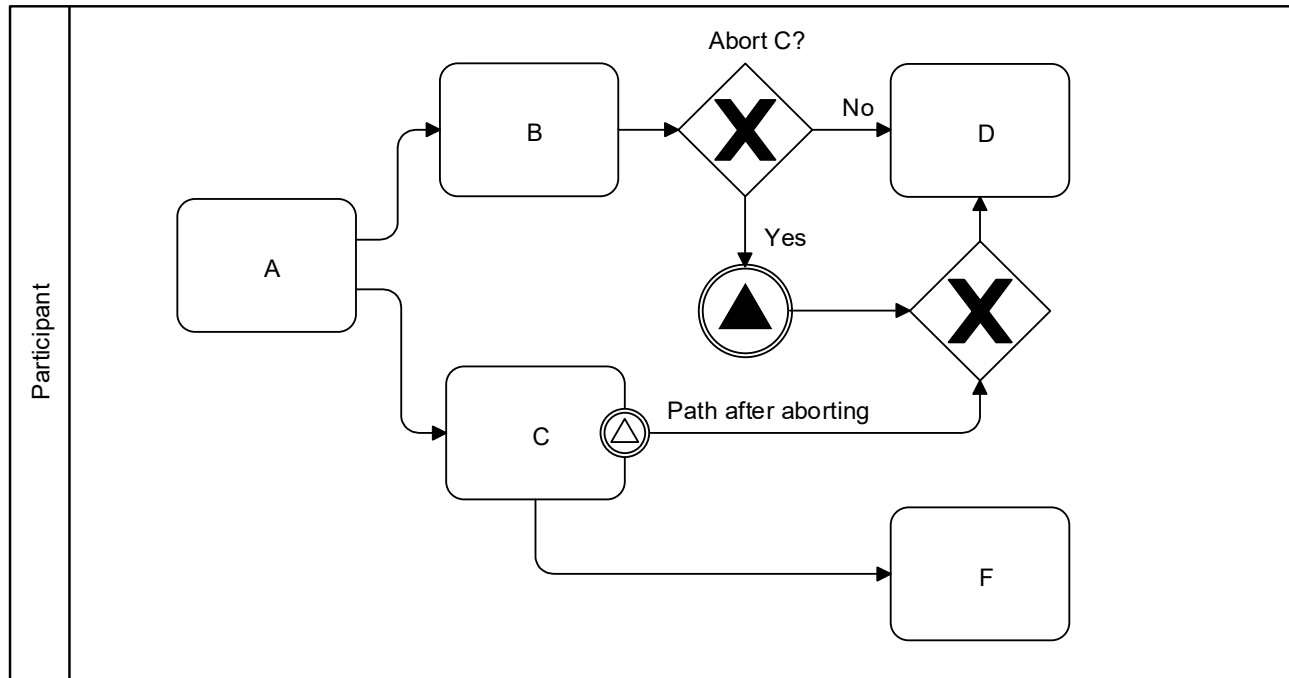
Primeri:

- *Večina nizkocenovnih letalskih družb dovoljuje spremembo poti rezervacije, če vozovnica še ni bila izdana;*
- *Naloga vpisa študenta se lahko izvede le med sprejemanjem novih vpisov. To se zgodi po zaključku odprtega vpisa in pred začetkom zaključka vpisa.*



WP19 - Prekinitev opravila

- WP19 - Cancel Task, Withdraw task.
- Opravilo se prekine preden se je začelo izvajati ali ko se izvaja.



Primeri:

- *Nalogo pregleda škode opravita dva zavarovalniška cenilca. Ko prvi cenilec opravi nalogo, se drugi prekliče;*
- *Kupec lahko kadar koli pred začetkom pregleda prekliče nalogo pregleda stavbe.*

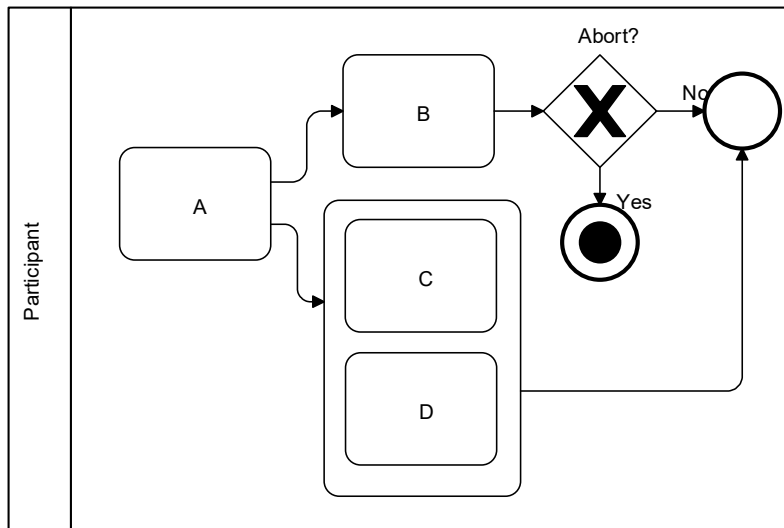
WP20 - Prekinitev primerka

- WP20 - Cancel Case, Withdraw case.
- Umakne oziroma prekine se celotna instanca procesa ali pod-procesa (aktivnosti, ki čakajo na izvedbo, aktivnosti, ki se izvajajo).
- Primerek procesa se zaključi neuspešno.

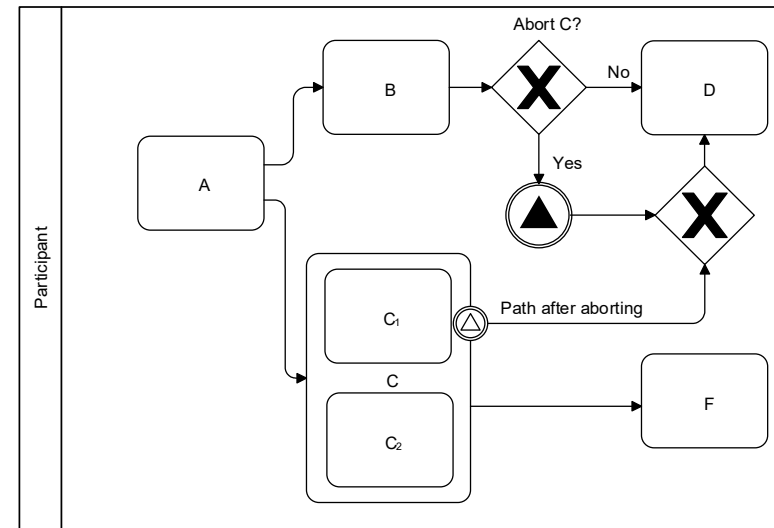
Primeri:

- Med postopkom oddaje zavarovalnega zahtevka se ugotovi, da je polica potekla, zato so vsa opravila, povezana s posameznim postopkom, preklicana;
- Med oddajo vloge za hipoteko se kupec odloči, da ne bo nadaljeval z nakupom hiše, in vlogo umakne.

Prekinitev primerka procesa



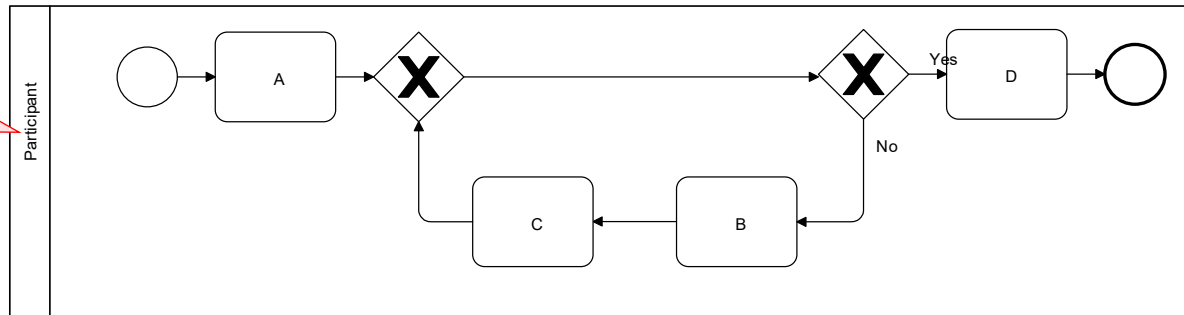
Prekinitev primerka pod-procesa



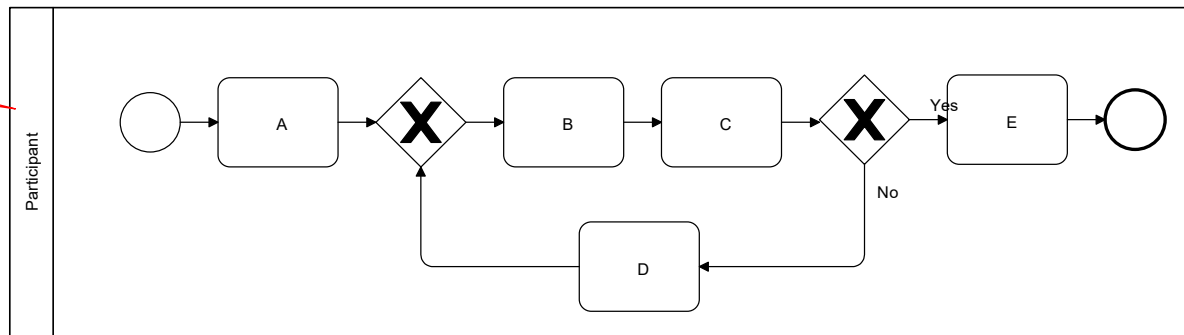
WP21 - Strukturirana zanka

- WP21 - Structured Loop
- Zmožnost ponavljanja opravila ali podprocesa.
- Struktura zanke ima enotno vstopno in izstopno točko.

Primer s pred-testom.



Primer s post-testom.

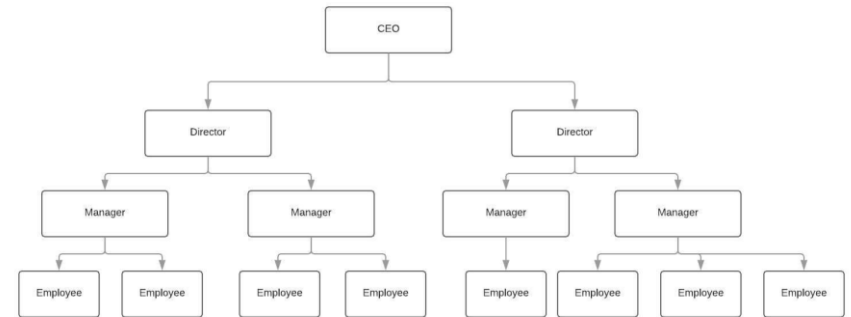


Primeri:

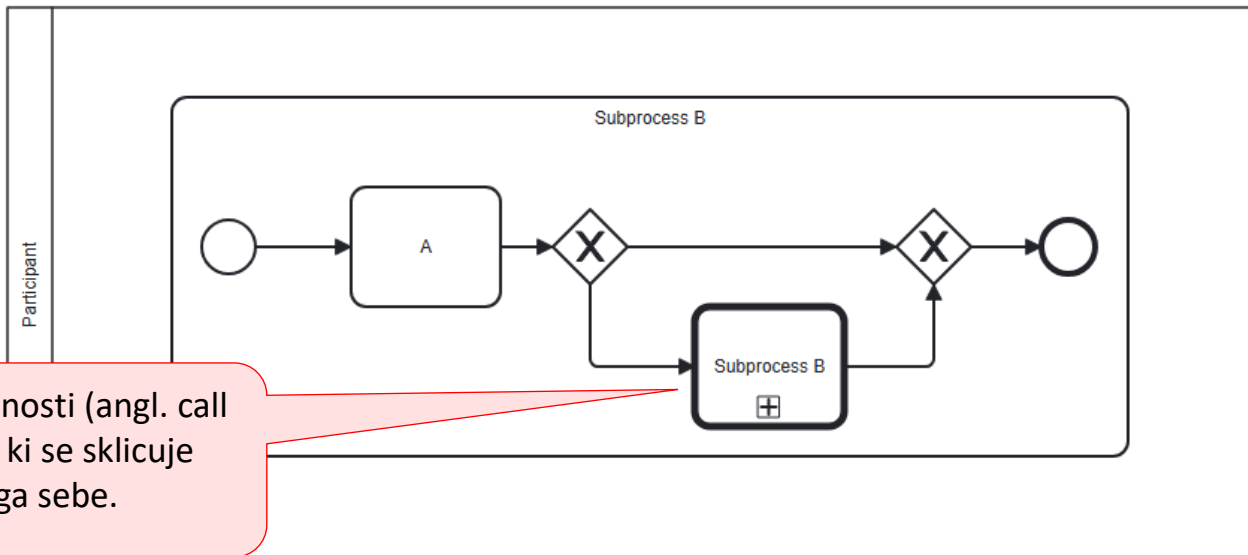
- *Dokler ima stroj še preostalo gorivo, nadaljujte s proizvodnim procesom.*
- *Ponavljajte nalogo izbire igralca, dokler ni izbrana celotna ekipa.*

WP22 - Rekurzija

- WP22 - Recursion
- Za nekatere vrste nalog je mogoče zagotoviti enostavnejše in bolj jedrnatere rešitve z uporabo rekurzije namesto iteracije.
- Rekurzija je sposobnost opravila, da pokliče samega sebe ali predhodnike opravila v modelu procesa.



Primer rekurzije: številne organizacije imajo hierarhično strukturo, kjer so oddelki razdeljeni na manjše skupine. Vsako ekipo je mogoče videti kot manjši primerek večje organizacije, ki ustvarja **rekurzivno strukturo**.



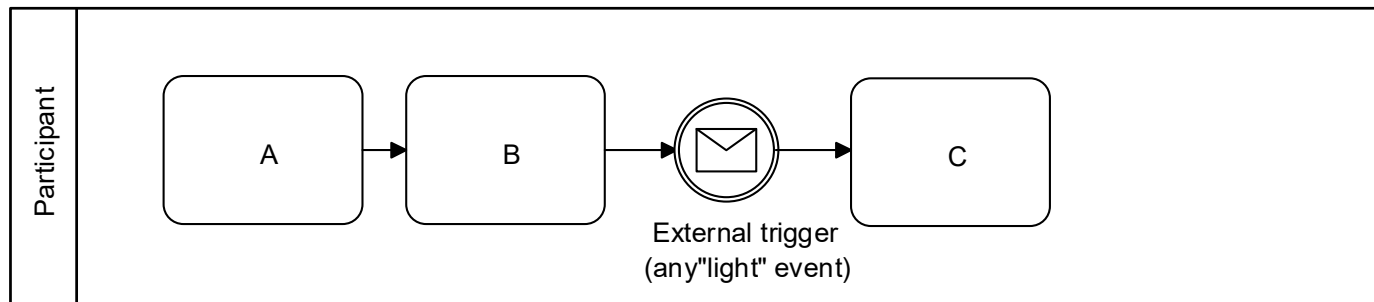
Klic aktivnosti (angl. call activity), ki se sklicuje na samega sebe.

Primeri:

- Za vsako mehansko težavo, ki je bila odkrita v proizvodnem obratu, se sproži nov primerek naloge za odpravljanje napak. Če se med preiskavami odkrije mehanska napaka, ki ni povezana s trenutno napako, se zažene nov primerek naloge za odpravljanje napak. Ti podprocesi lahko po potrebi sprožijo tudi nadaljnje naloge za odpravljanje napak. Nadrejena naloga za odpravljanje napak se ne more dokončati, dokler niso zadovoljivo zaključene vse podrejene naloge za odpravljanje napak, ki jih je sprožila.

WP23 - Prehodni prožilec

- WP23 - Transient trigger
- Sposobnost primerka opravila, da ga proži dogodek iz okolja. Dogodki so **prehodne narave** – ob pojavitvi dogodka mora biti opravilo pripravljeno na izvedbo.

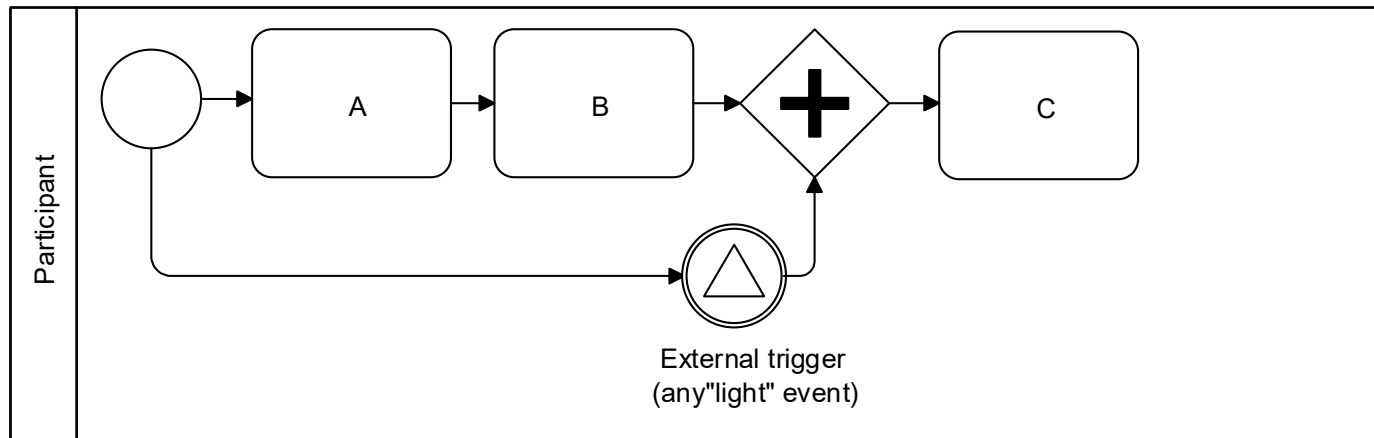


Primeri:

- *Nalogo »Obravnavanje prelivanja« zaženite takoj, ko prejmete signal o polni zmogljivosti jezu.*
- *Če je mogoče, nalogo »Preverjanje senzorja« zaženite vsakič, ko prejmete signal za sprožitev alarma.*

WP24- Trajni prožilec

- WP24 - Persistent trigger
- Sposobnost primerka opravila, da ga proži dogodek iz okolja. **Dogodki so trajni** in se ohranjajo vse dokler ni opravilo pripravljeno na izvedbo.

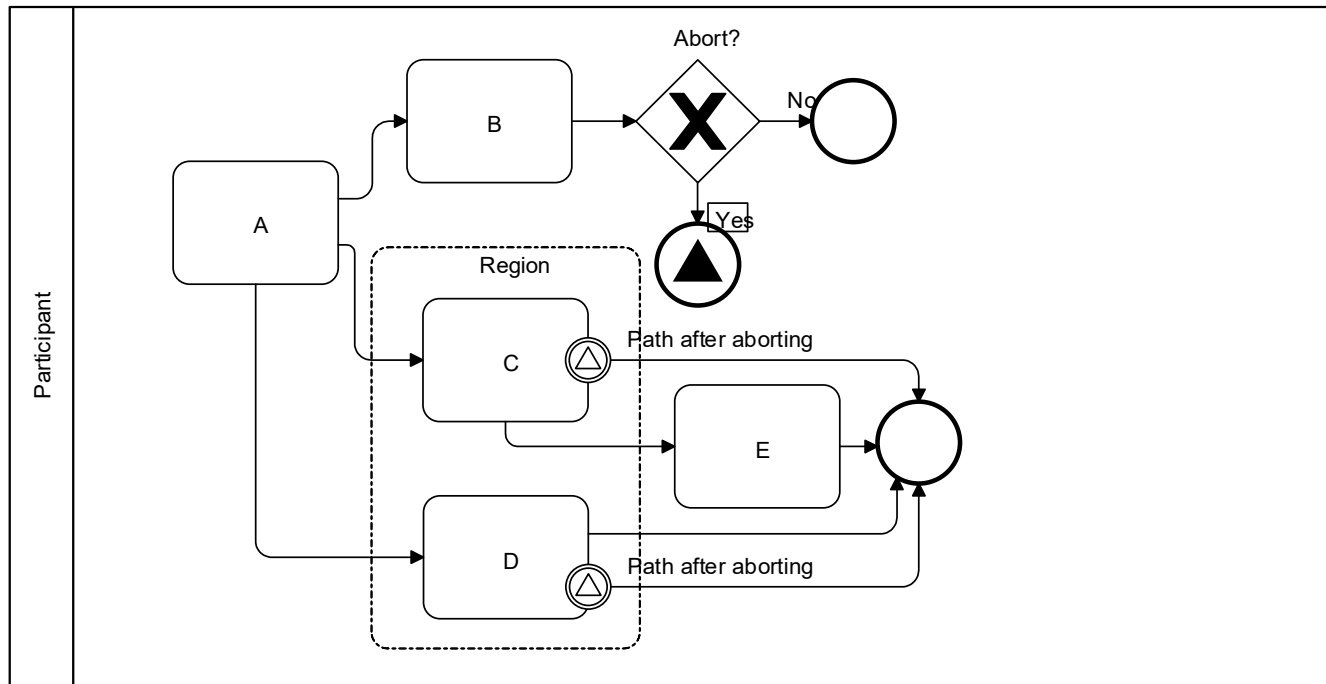


Primeri:

- *Zaženi nalogo uvajanja osebja vsakič, ko se zgodi dogodek „nov zaposleni“.*
- *Za vsak prejeti signal o zamujeni servisni obravnavi zaženi nov primerek naloge „Pregled vozila“.*

WP25 - Prekinitev izvedbe področja

- WP25 - Cancel region
- Sposobnost prekinitve **množice opravil** v primerku procesa. Če se opravila že izvajajo, se prekinejo.
- Opravila ne rabijo biti medsebojno povezana (kontrolni tok).



Primeri:

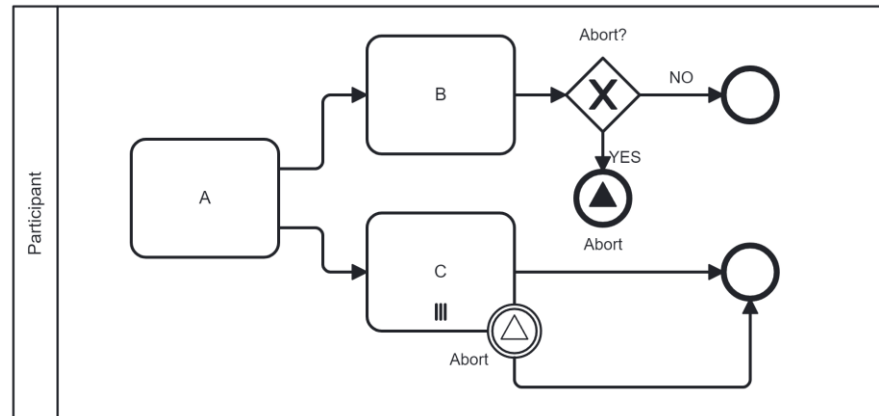
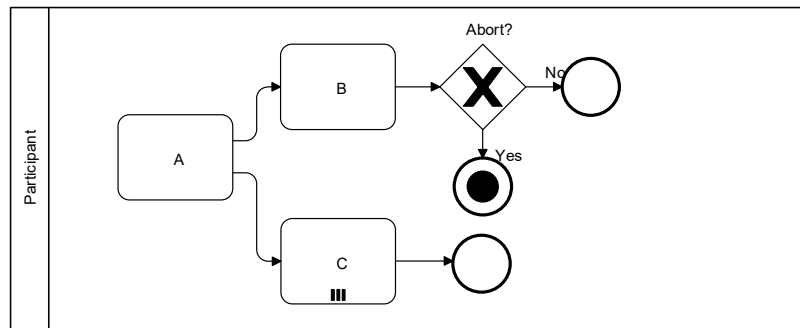
- Ustavite izvajanje vseh nalog v postopku tožilstva, ki dostopajo do baze podatkov dokazov.
- Po nalogi oddaje tovora prekličite vse naloge v postopku rezervacije tovornega lista.

WP26 - Prekinitev večkratnega primerka opravila

- WP26 - Cancel Multiple Instance Task
- V primerku procesa se lahko instancira več primerkov opravil, katerih število je poznano v času načrtovanja.
- Primerki so med sabo neodvisni in se izvajajo sočasno.
- Vzorec umakne izvajanje primerkov opravila, ki se še niso zaključili.
- Prekinitev ne vpliva na že izvedene primerke opravila.

Primeri:

- *Zaženite 500 primerkov naloge Test beljakovin z različnimi vzorci. Če se ne zaključi eno uro po začetku, jo prekličite.*

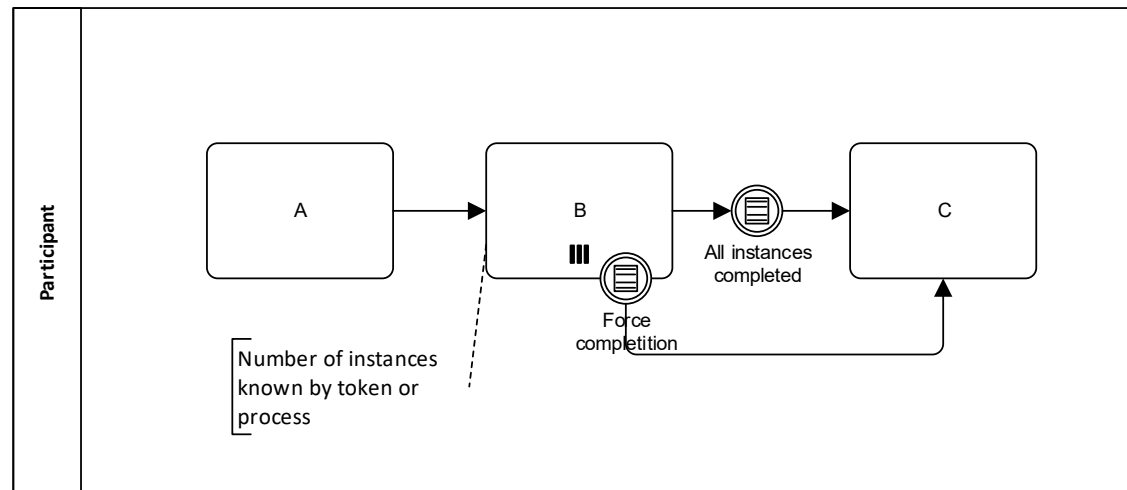


WP27 - Dokončanje večkratnega primerka opravila

- WP27 - Complete Multiple Instance Task
- V primerku procesa se lahko instancira več primerkov opravil, katerih število je poznano v času načrtovanja.
- Primerki so med sabo neodvisni in se izvajajo sočasno.
- Vzorec **sinhronizira zaključke opravil pred nastopom naslednje aktivnosti.**
- Lahko se zgodi, da se določeni primerki opravila prekinejo.

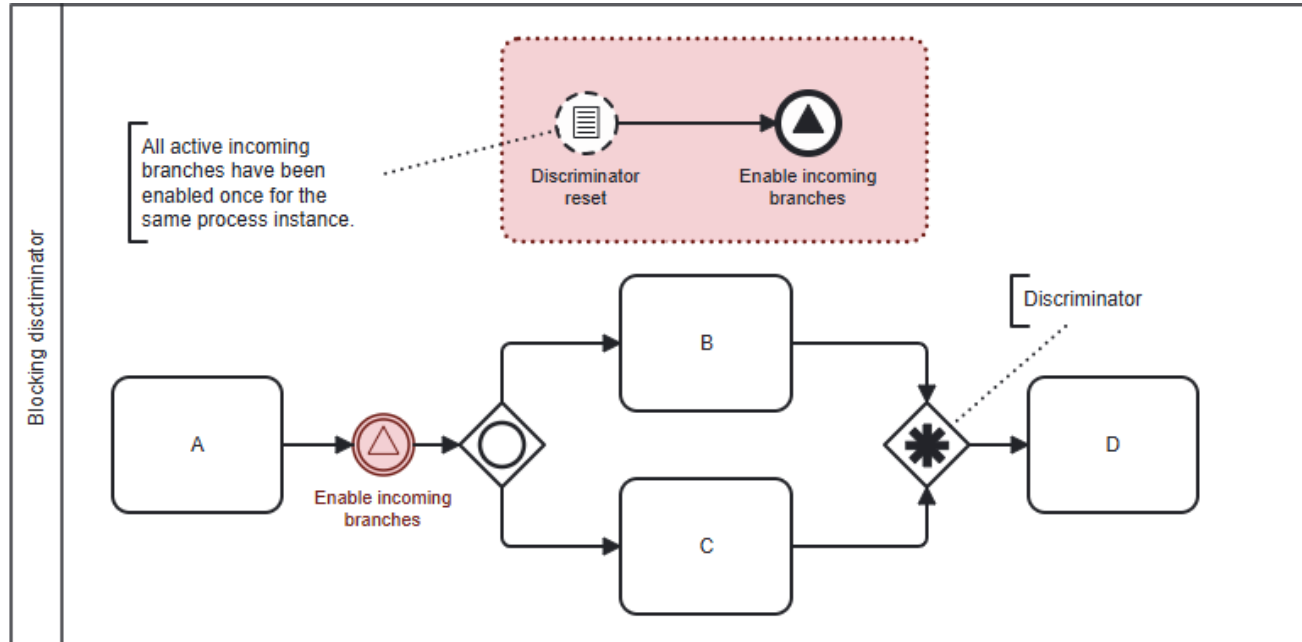
Primeri:

- Izvedite 500 primerkov naloge Test beljakovin z različnimi vzorci. Eno uro po začetku odstranite vse preostale primerke in začnite z naslednjo nalogo.



WP28 – Blokirni diskriminator

- WP28 - Blocking discriminator
- Konvergenca dveh ali več vzporednih vhodnih vej v eno izhodno vejo.
- Prehod se aktivira, ko je na vhodni strani prehoda omogočena prva veja.
- Prehod **blokira vhodne veje** (konvergentne tokove) vse dokler se ne ponastavi.
- Prehod „blokirani diskriminator“ se ponastavi, ko se izvedejo vse aktivne vhodne veje v isti instanci procesa.
- Ko se prehod ponastavi, se omogočijo vhodne veje.

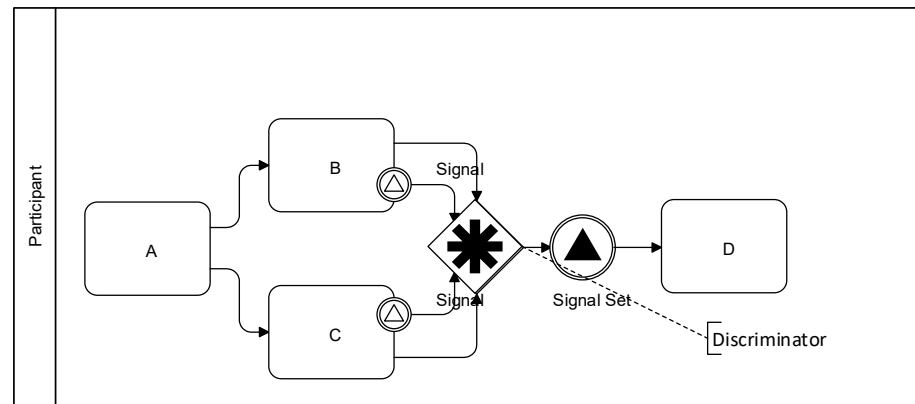


Primeri:

- Naloga preverjanja poverilnic se lahko začne, ko prispe potrditev o prenosu pooblastila ali ko je naloga varnostnega preverjanja končana. Čeprav se ti dve nalogi lahko izvajata sočasno, se v praksi potrditev o prenosu pooblastila vedno zaključi pred nalogo varnostnega preverjanja. Drugega primerka naloge preverjanja poverilnic ni mogoče začeti, če predhodni primerek naloge še ni bil zaključen. Podobno naslednjih primerkov potrditev o prenosu pooblastila in varnostnega preverjanja ni mogoče začeti, če predhodni primerek naloge preverjanja poverilnic še ni bil zaključen.

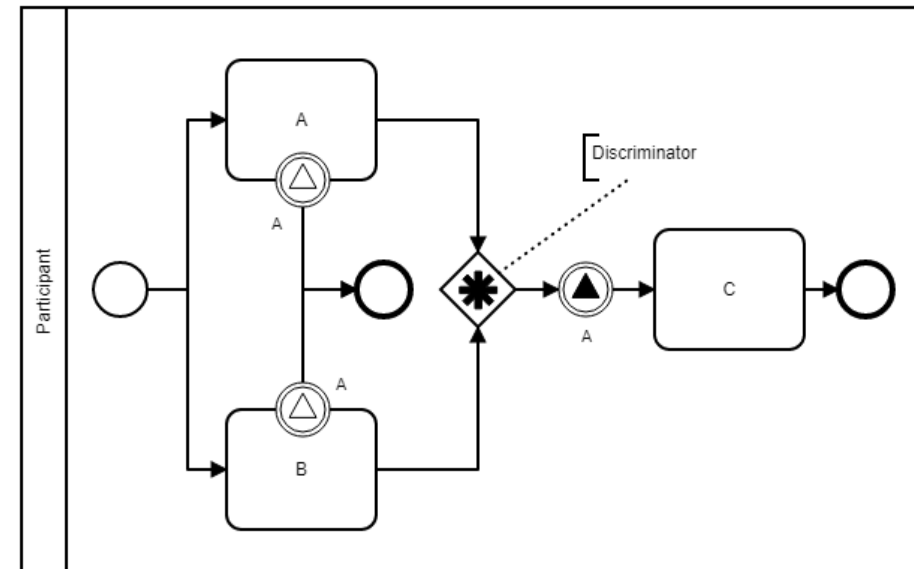
WP29 – Prekinitveni diskriminator

- WP29 - Canceling discriminator
- Konvergenca dveh ali več vzporednih vhodnih vej v eno izhodno vejo.
- Prehod se aktivira, ko je na vhodni strani prehoda omogočena prva veja.
- Aktiviran prehod se ponastavi in prekine preostala izvajanja na vhodnih vejah.



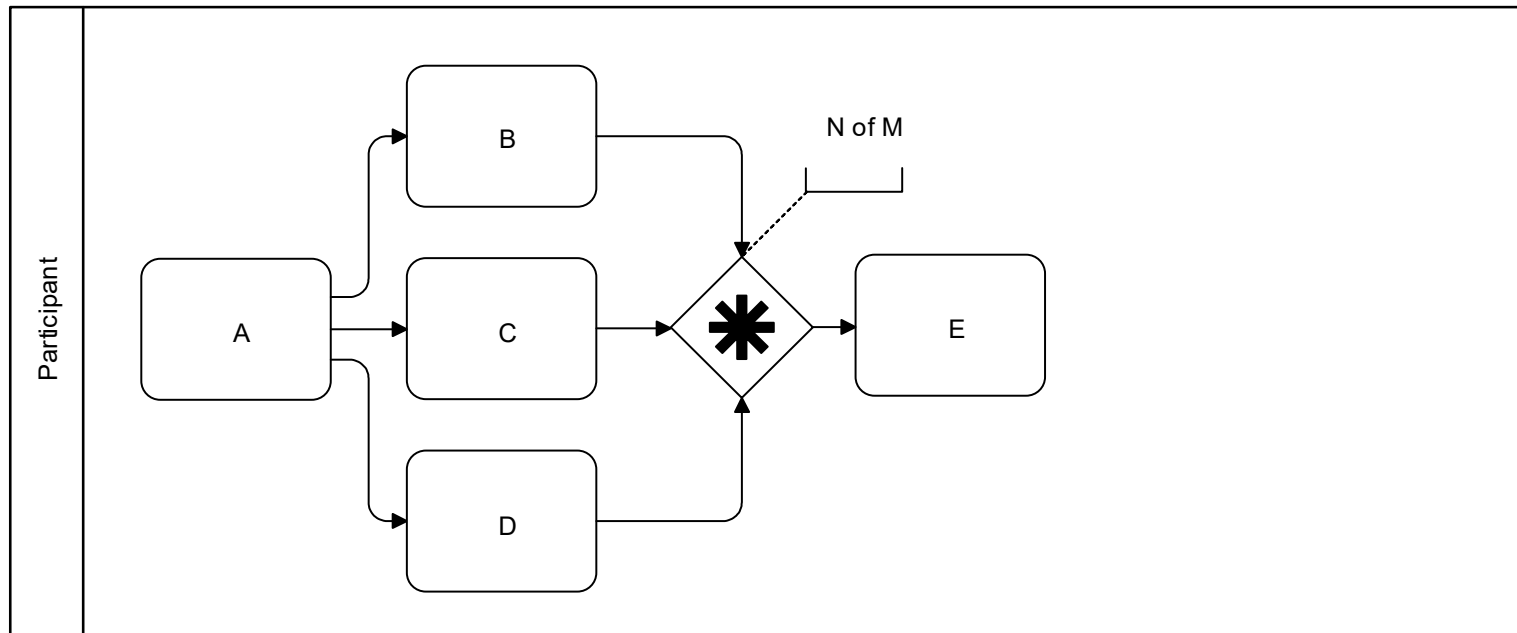
Primeri:

- *Ko je naloga izvlečka vzorca končana, se deli vzorca pošljejo v pregled v tri različne laboratorije. Ko prvi od teh laboratorijev zaključi analizo vzorca, se druga dva primerka naloge prekličeta in začne se naloga pregleda in vrtanja.*



WP30 – Strukturirano delno zlivanje

- WP30 - Structured partial join (n out of m)
- Konvergenca dveh ali več vzporednih vhodnih vej v eno izhodno vejo.
- Prehod se aktivira, ko je na vhodni strani prehoda omogočenih n od vseh (m) vej.
- Aktiviran prehod se ponastavi, ko se izvedejo vse **aktivne vhodne veje**.

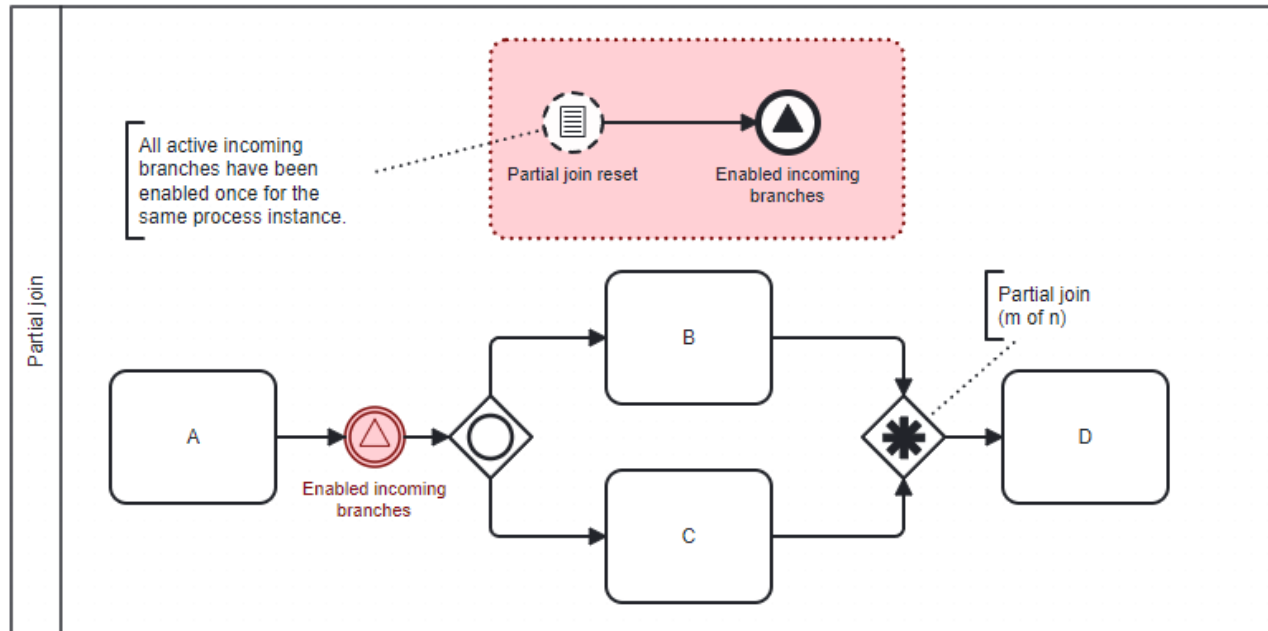


Primeri:

- *Ko sta dve od prejšnjih treh nalog odobritve izdatkov zaključeni, sprožite nalogo Izdaja čeka. Preden ponovno sprožite nalogo Izdaja čeka, počakajte, da se preostala naloga zaključi.*

WP31 – Blokiranje delnega zlivanja

- WP31 - Blocking Partial Join
- Konvergenca dveh ali več vzporednih vhodnih vej v eno izhodno vejo.
- Prehod se aktivira, ko je na vhodni strani prehoda omogočenih n od m (vse veje) vej.
- Aktiviran prehod se ponastavi, ko so se v danem primerku procesa izvedejo vse aktivne vhodne veje.
- Dokler se prehod ne ponastavi, so vhodne veje blokirane.

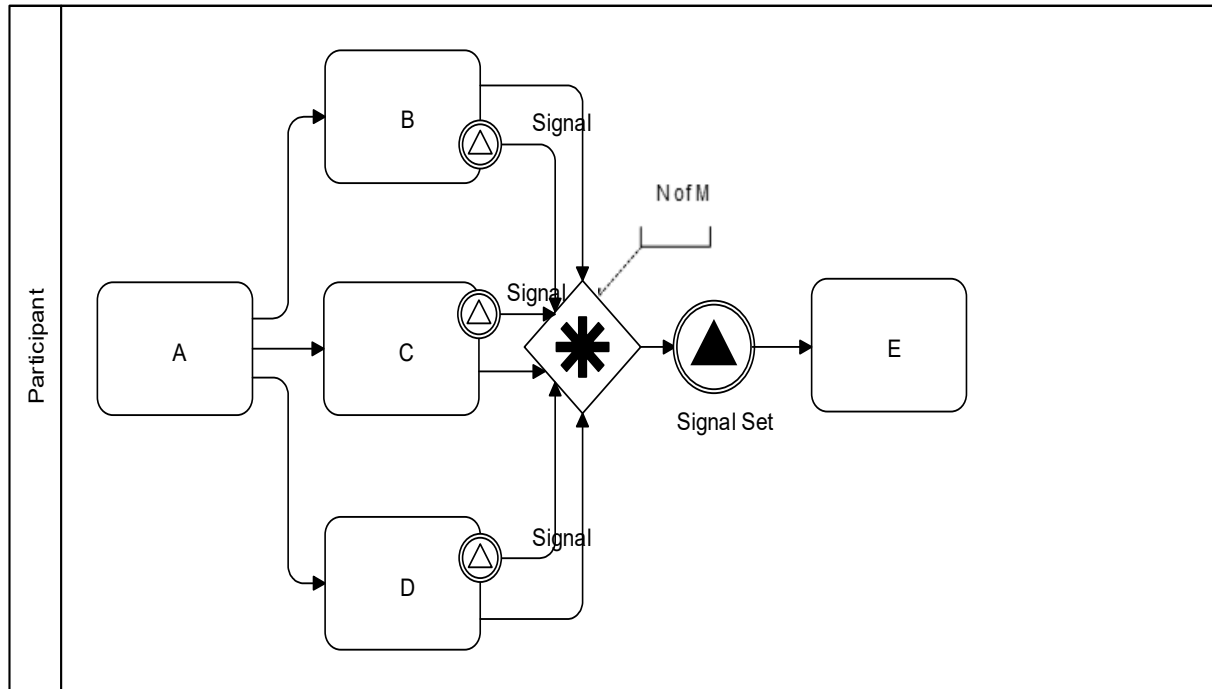


Primeri:

- Ko prispe prvi član gostujoče delegacije, se lahko začne preverjanje poverilnic. Konča se s prihodom veleposlanika ali predsednika. Zaradi omejitev osebja se lahko naenkrat opravi le en primer preverjanja poverilnic. Če prispejo člani druge delegacije, se preverjanje njihovih poverilnic odloži do zaključka prvega preverjanja poverilnic.

WP32 – Prekinitev delnega zlivanja

- WP32 - Cancelling Partial Join
- Konvergenca dveh ali več vzporednih vhodnih vej v eno izhodno vejo.
- Prehod se aktivira, ko je na vhodni strani prehoda omogočenih n od m (vse veje) vej.
- Proženje prehoda prekine izvajanje vseh vhodnih vej in ponastavi prehod.

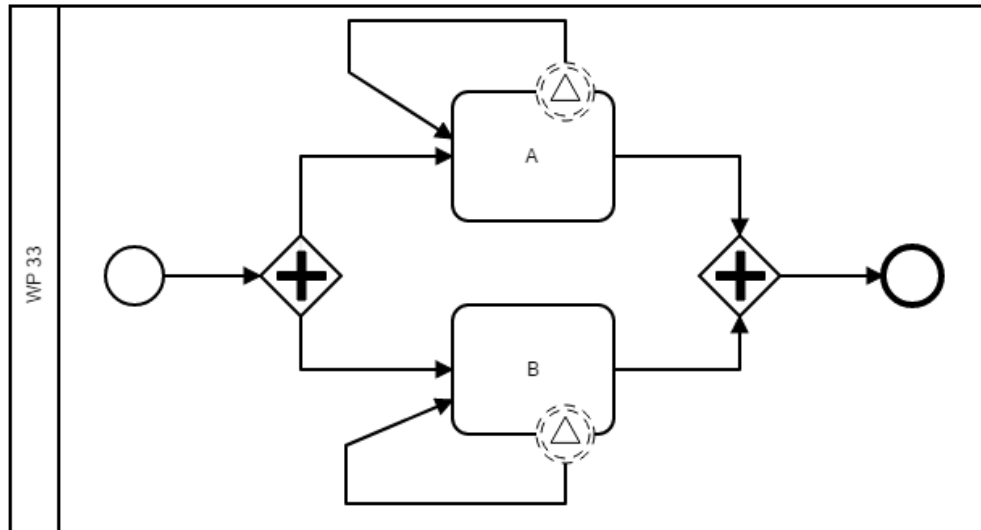


Primeri:

- *Ko je slika prejeta, se pošlje trem trgovcem z umetninami v pregled. Ko sta dve nalogi priprave poročila o stanju opravljene, se preostala naloga priprave poročila o stanju prekliče in se začne naloga restavriranja načrta.*

WP33 – Generalizirano IN zlivanje

- WP33 - Generalized AND-Join
- Zlivanje IN: Konvergenca dveh ali več vzporednih vej v eno (izhodno) vejo, ki se aktivira, ko se zaključijo vse vhodne (vzporedne) veje. (kot vzorec sinhronizacija)
- **Generalizirano:** v kolikor se posamezna vhodna veja izvede večkrat, čakajo pripadajoči žetoni na žetone preostalih vej. Prehod se aktivira tolikokrat kolikor je najmanjše število žetonov na konvergentnih vejah.
 - Npr. če se aktivnost „A“ izvede trikrat in „B“ dva krat, se prehod proži dvakrat.

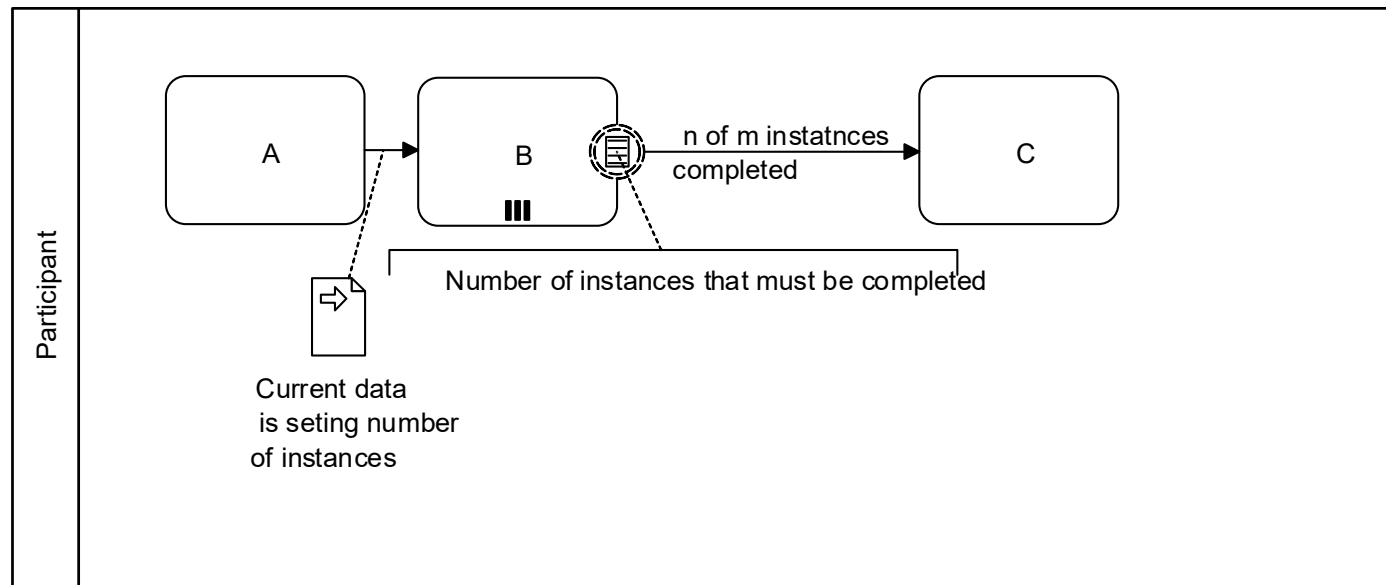


Primeri:

- Zberi komponente motorja, šasije in karoserije z različnih proizvodnih linij. Ko prejmeš eno od vsake komponente, uporabi eno od vsake komponente za sestavljanje osnovnega avtomobila.

WP34 – Statično delno zlivanje za aktivnost z več primerki

- WP34 - Static Partial Join for Multiple Instances
- V enem primerku procesa se lahko generira več sočasnih primerkov enega (modela) opravila. Število primerkov je znano, ko se prične izvajati prvi primerek opravila.
- Naslednje opravilo (opravilo C) se lahko prične izvajati, ko se izvede n od m (m predstavlja vse primerke) opravila.
- Preostali primerki se izvedejo in so pomembni za potencialno ponovno omogočitev opravila z več primerki (opravilo B).

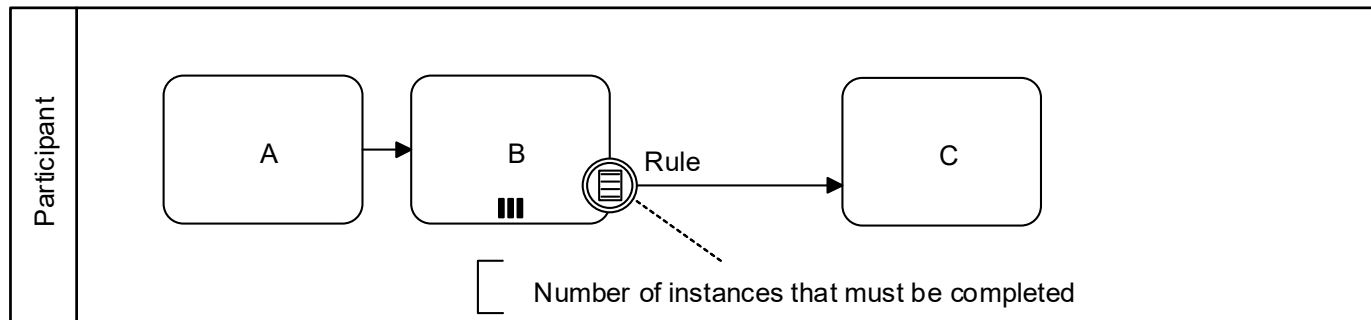


Primeri:

- Preglejte morebitne napake 10 vzorcev s proizvodne linije. Nadaljujte z naslednjo nalogo, ko je opravljenih 7 teh pregledov.

WP35 – Prekinitev delnega zlivanja za aktivnost z več primerki

- WP35 - Cancelling Partial Join for Multiple Instances
- V enem primerku procesa se lahko generira več sočasnih primerkov enega (modela) opravila. Število primerkov je znano, ko se prične izvajati prvi primerek opravila.
- Naslednje opravilo (opravilo C) se lahko prične izvajati, **ko se izvede n od m** (m predstavlja vse primerke) opravila.
- Izvajanje preostalih primerkov opravila (opravilo B) se prekine.



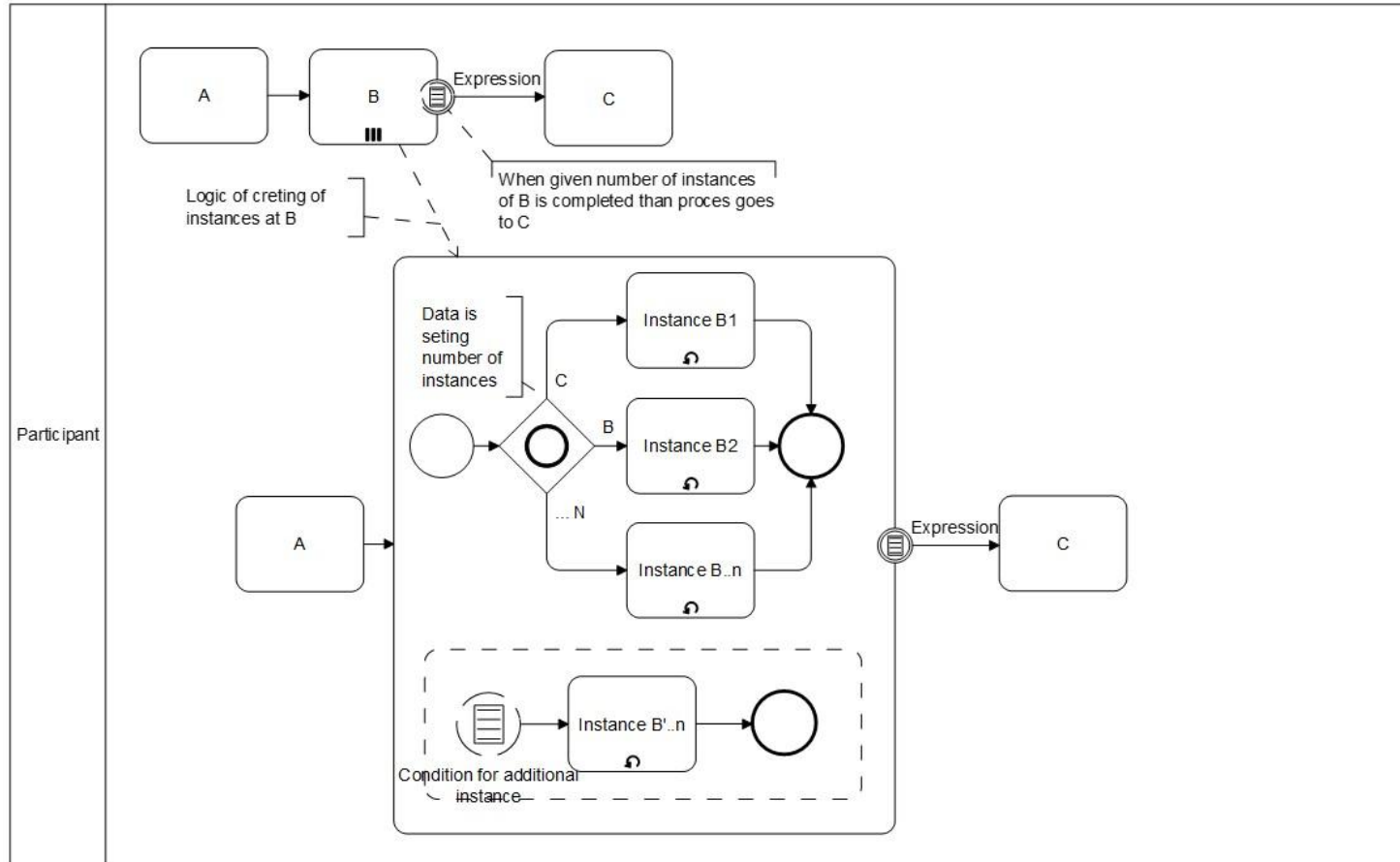
Primeri:

- Zaženite 500 primerkov naloge „Testiranja beljakovin“ z različnimi vzorci. Ko je 400 od teh zaključenih, preostale primerke prekličite in začnite z naslednjo nalogo.

WP36 – Dinamično delno zlivanje za aktivnost z več primerki

- WP36 - Dynamic Partial Join for Multiple Instances
- V enem primerku procesa se lahko generira več sočasnih primerkov enega (modela) opravila.
- Zahtevano število primerkov opravila je lahko odvisno od več dejavnikov (v času izvajanja primerka procesa):
 - Podatki
 - Razpoložljivost virov
 - Med-procesna komunikacija
- Zahtevano število primerkov opravila **ni znano vse do zaključka zadnjega primerka opravila.**
- V času izvajanja primerkov opravila se lahko instancirajo njegovi novi primerki.
- Pogoji zaključitve opravila z več primerki se ponovno ovrednoti z vsakim zaključkom primerka opravila. **Ko je pogoj zaključitve TRUE se lahko prične izvajati naslednje opravilo.**
- Izvajanje preostalih primerkov ni relevantno, novi primerki se več ne morejo instancirati.

WP36 – Dinamično delno zlivanje za aktivnost z več primerki

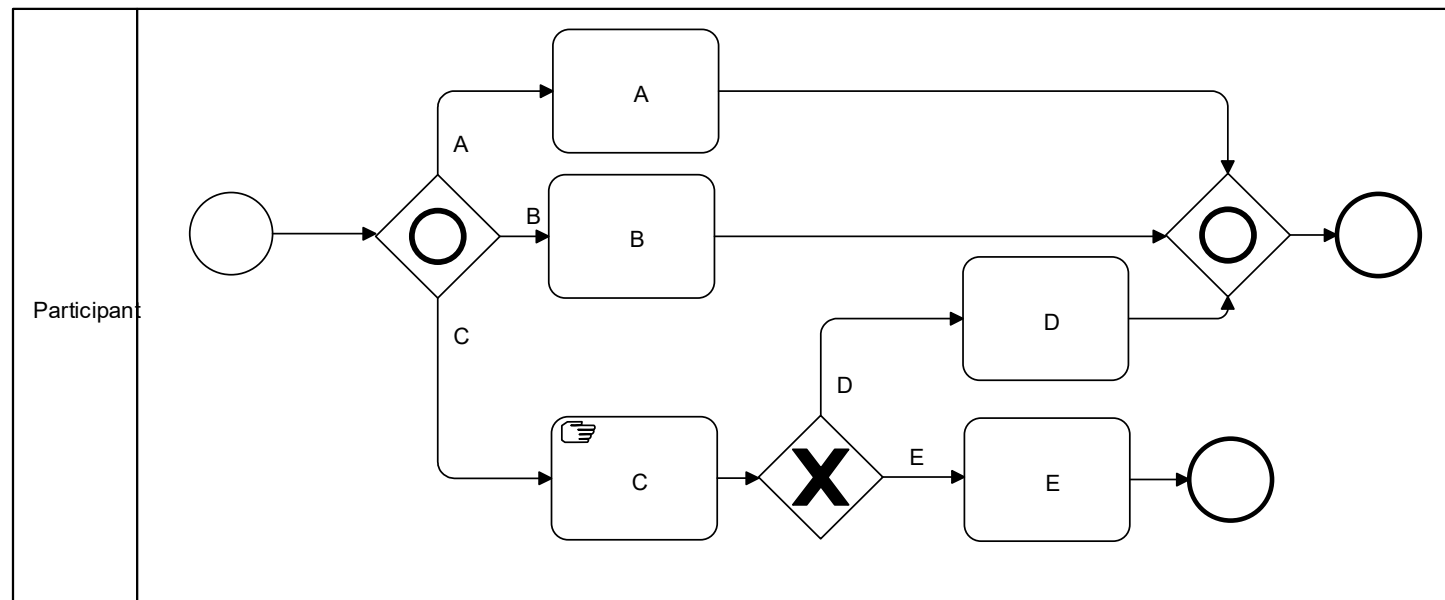


Primeri:

- Prevoz naftne ploščadi iz tovarne na lokacijo vključuje številne naloge prevoza in odpreme. Te se izvajajo sočasno in čeprav se začne dovolj nalog za kritje začetnih ocen potrebnih transportnih količin, je vedno mogoče začeti dodatne naloge, če primanjkuje prevoznih potreb. Ko je opravljenih 90 % nalog prevoza in odpreme, se lahko začne naslednja naloga (fakturirani stroški prevoza). Preostale naloge prevoza in odpreme se nadaljujejo, dokler ni prepeljana celotna ploščad.

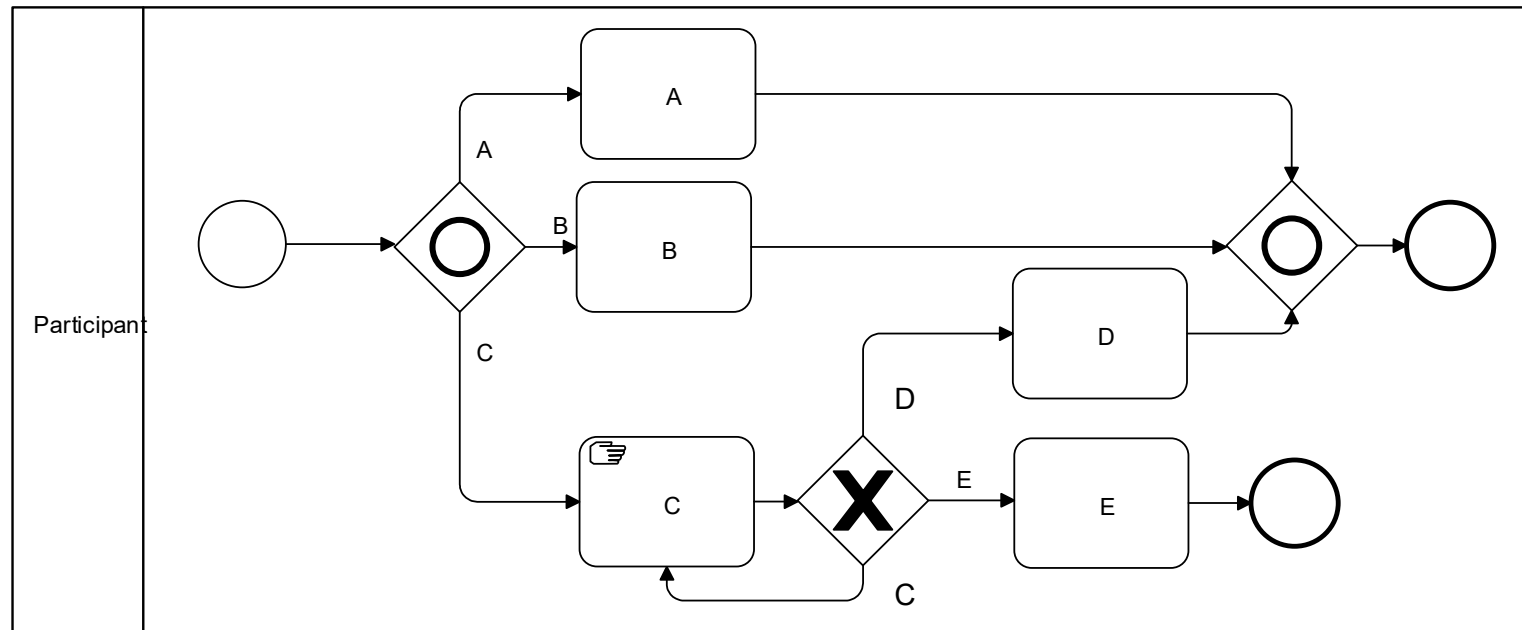
WP37 – Lokalno sinhronizirano zlivanje

- WP37 - Local Synchronizing Merge
- Konvergenca dveh ali več vej, ki so divergirale na predhodni točki procesa (eni ali več) v eno (izhodno) vejo na način, kjer se izhodna veja aktivira, ko se dokončajo vse vhodne aktivne veje.
- Določitev, koliko vej je zahtevanih za uspešno sinhronizacijo, **je izvedena na osnovi lokalnih informacij, ki so dosegljive prehodu zlivanja**, na primer:
 - Informacija je prehodu zlivanja posredovana **od divergentnega prehoda** ali
 - Na osnovi **lokalnih podatkov aktivnih vej**, ki prispejo do konstrukta zlivanja.



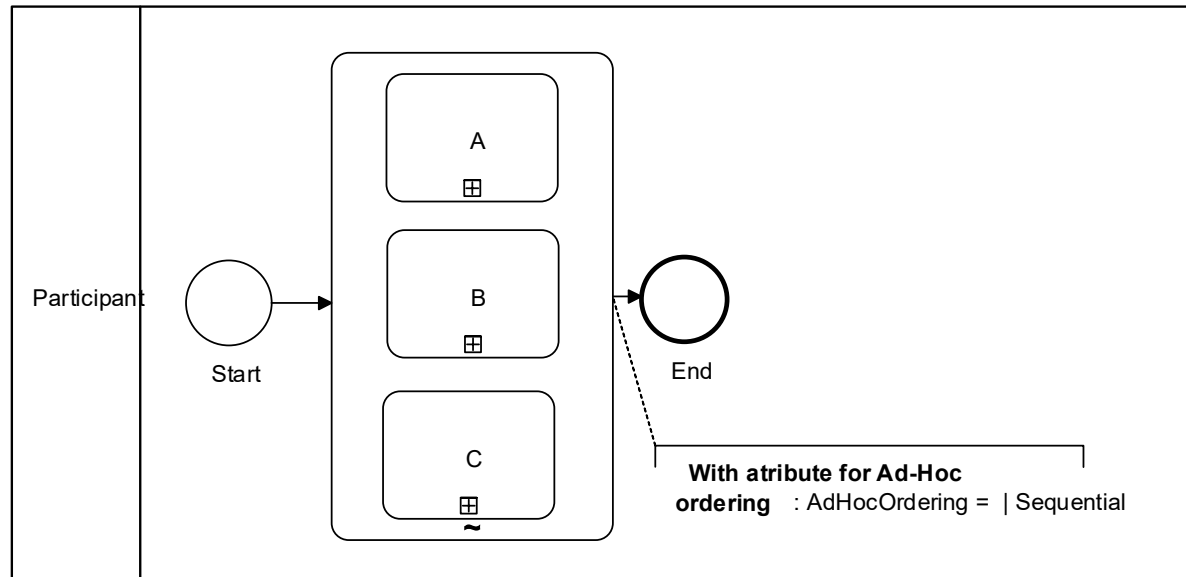
WP38 – Splošno sinhronizirano zlivanje

- WP38 - General Synchronizing Merge
- Konvergenca dveh ali več vej, ki so divergirale na predhodni točki procesa (eni ali več) v eno (izhodno) vejo na način, kjer se izhodna veja aktivira v primeru:
 - Če so **omogočene** vse vhodne veje ali
 - Če ni več mogoče da bi se neaktivne vhodne veje **še kadarkoli aktivirale**.



WP39 – Kritična regija – Ad-hoc

- WP39 – Critical section
- V modelu procesa je dva ali več povezanih podprocesov identificiranih kot „kritična regija“.
- V času izvajanja primerka procesa so lahko v danem trenutku aktivne **le aktivnosti ene izmed teh kritičnih regij (podprocesov)**. Druga kritična regija se lahko prične izvajati, ko se zaključi predhodno aktivna.

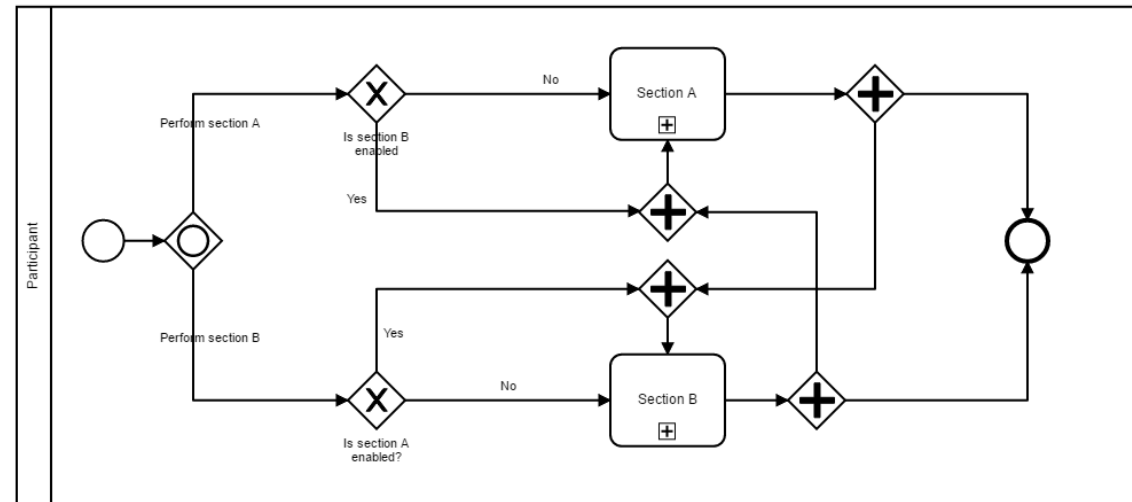


Primeri:

- Tako naloga sprejemanja pologa kot naloga plačila zavarovanja v postopku rezervacije počitnic zahteva izključno uporabo naprave za obdelavo kreditnih kartic. Posledično se lahko v danem trenutku izvede le ena od njiju.

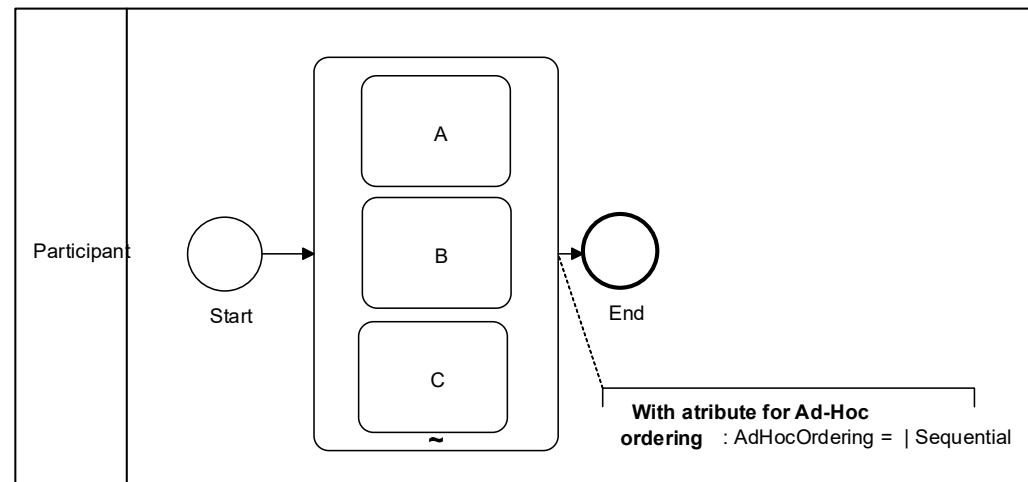
WP39 – Kritična regija

- WP39 – Critical section
- t.i. „zaklep“ velja za celoten odsek (podproces) in za vse preostale instance procesa.



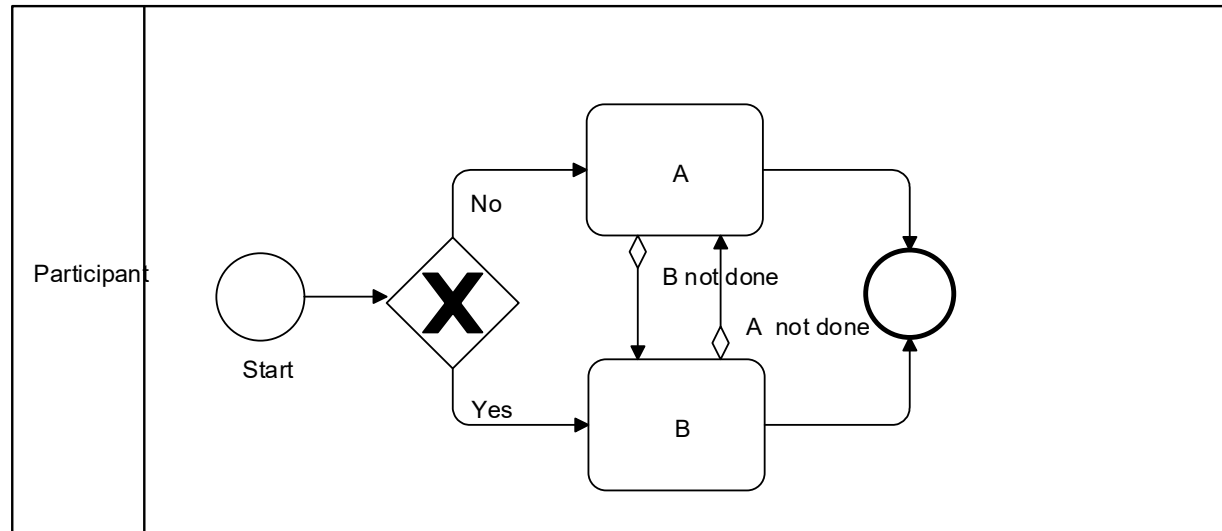
WP40 – Prepleteno izvajanje - AdHoc

- WP40 – Interleaved routing
- V splošnem „*prepleteno izvajanje*“ pomeni, da več instanc napreduje skozi isti proces izmenično, pri čemer je vsako opravilo v danem trenutku rezervirano za eno samo instanco.
- Vsako opravilo iz „možice“ opravil **se mora izvesti enkrat**.
- Opravila se lahko izvedejo **v poljubnem vrstnem redu** vendar **ne sočasno**.
 - Velja na ravni opravila in ne na ravni celotnega odseka procesa, kot pri kritični regiji.
- Ko se izvedejo vsa opravila iz množice se lahko prične izvajati naslednje opravilo procesa.



WP40 – Prepleteno izvajanje - Prehod

- WP40 – Interleaved routing

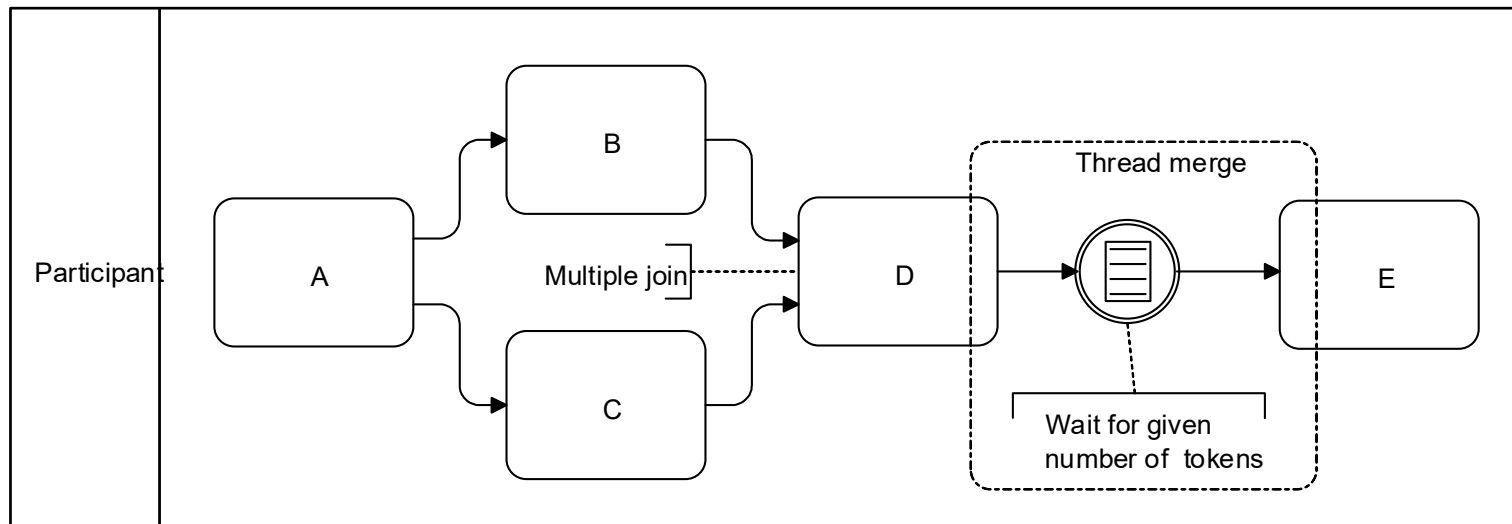


Primeri:

- *Preverjanje olja, testiranje podajalnika, pregled glavne enote in pregled garancije je treba opraviti kot del procesa servisiranja stroja. Hkrati je mogoče opraviti le eno od teh opravil, vendar jih je mogoče izvajati v poljubnem vrstnem redu.*

WP41 – Zlivanje niti

- WP41 – Thread Merge
- Na določeni točki procesa se podano število niti (žetonov) v eni veji primerka procesa zlije **v enotno nit izvajanja** (en žeton).

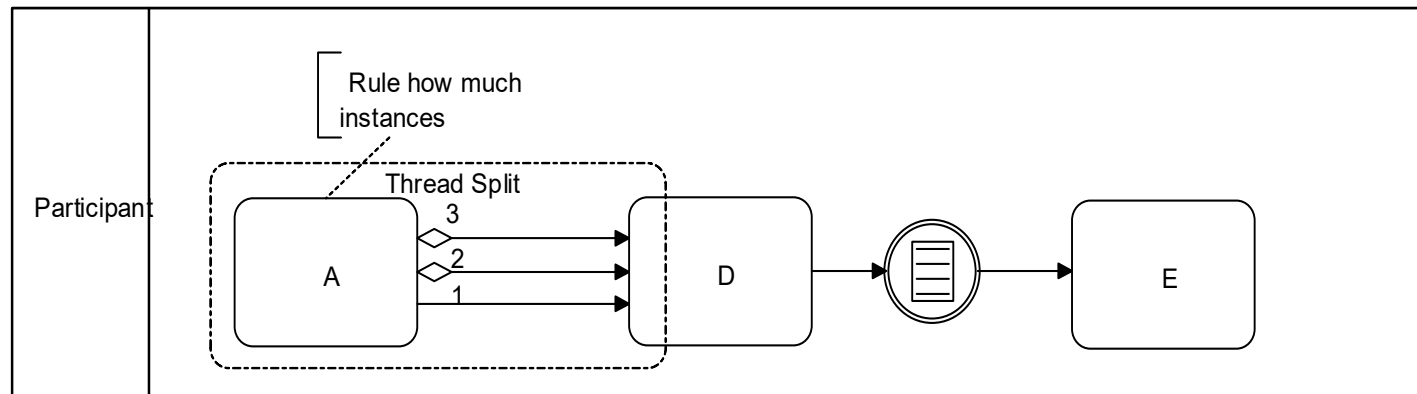


Primeri:

- Primerki naloge registracije vozila se izvajajo neodvisno drug od drugega in od drugih nalog v procesu nakupa vozila. Ustvarjajo se po potrebi. Ko se jih deset zaključi, se mora paketna naloga registracije izvesti enkrat, da se dokonča posodobitev zapisov sistema registracije vozil.

WP42 – Razcep niti

- WP41 – Tread Split
- Na določeni točki procesa se inicializira podano število niti (žetonov) v eni veji primerka procesa.



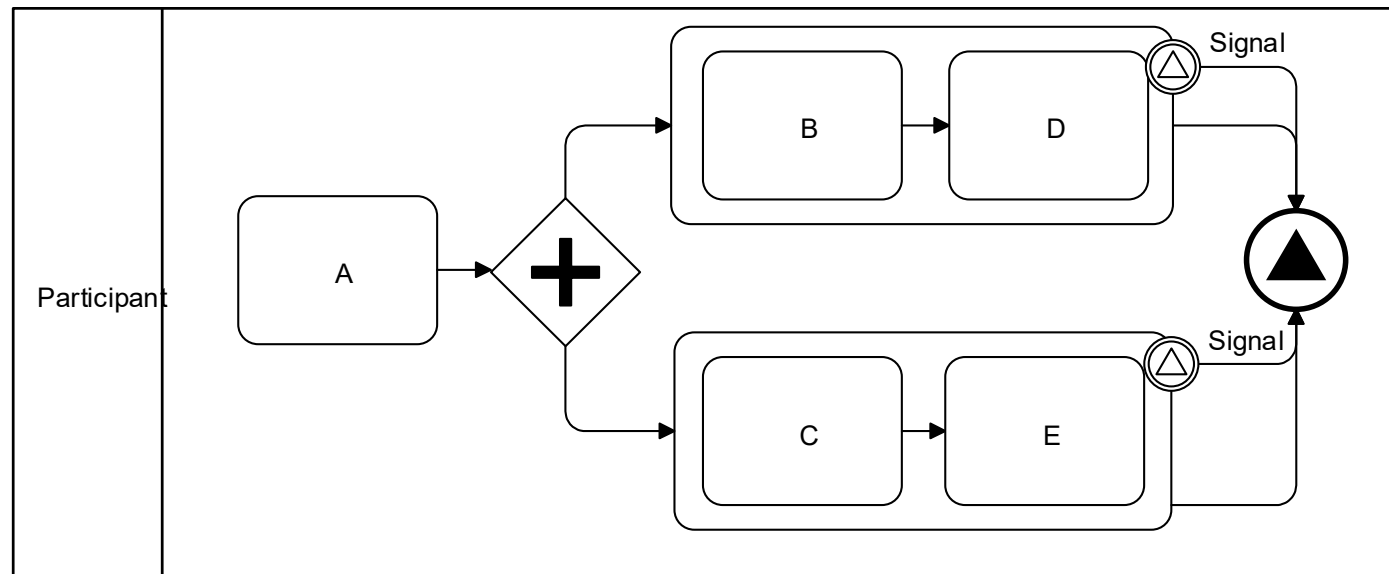
Primeri:

- *Po zaključku naloge potrditve prejema prispevka sprožite tri primerke nadaljnje naloge neodvisnega „peer-review“ pregleda.*

- Lahko modeliramo tudi z ne-prekinitvenimi robnimi dogodki.

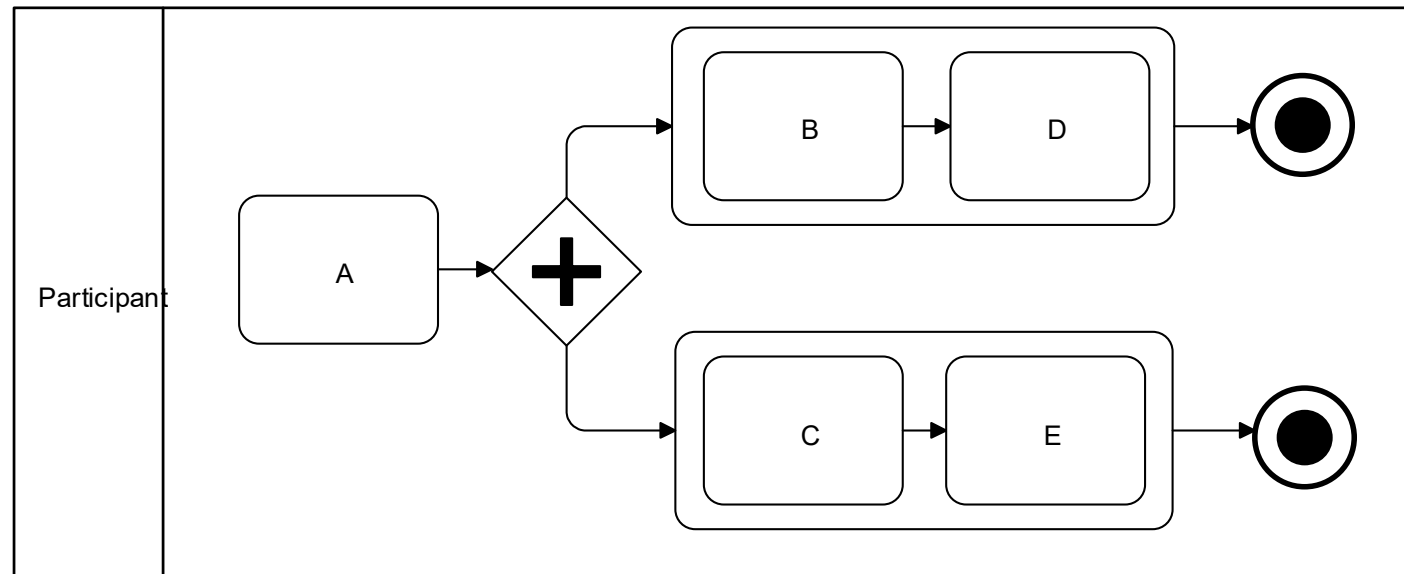
WP43 – Eksplicitna prekinitev - Signal

- WP43 – Explicit termination - Signal
- Primerek procesa ali podprocesa se naj zaključi ko doseže opredeljeno stanje, najpogosteje končno vozlišče (dogodek).
- **Ko je končno vozlišče doseženo se prekine vso preostalo izvajanje v primerku procesa.** Primerek procesa se zavede kot uspešno zaključen, neodvisno od tega ali so še v procesu nedokončane aktivnosti ali aktivnosti, ki se še izvajajo.



WP43 – Eksplicitna prekinitev - Terminate

- WP43 – Explicit termination - Signal
- Primerek procesa ali podprocesa se naj zaključi ko doseže opredeljeno stanje, najpogosteje končno vozlišče (dogodek).
- **Ko je končno vozlišče doseženo se prekinе vso preostalo izvajanje v primerku procesa.** Primerek procesa se zavede kot uspešno zaključen, neodvisno od tega ali so še v procesu nedokončane aktivnosti ali aktivnosti, ki se še izvajajo.



Viri in literatura

- <http://www.workflowpatterns.com>
- N. Russell, W. M. P. Van Der Aalst, and A. H. M. Ter Hofstede, *Workflow Patterns: The Definitive Guide*. The MIT Press, 2016. doi: [10.7551/mitpress/8085.001.0001](https://doi.org/10.7551/mitpress/8085.001.0001).
- Piotr Bienarcki iGrafx WorkflowPatterns in BPMN

